

Lerndemonstration zur Implementierung von digitalen Filtern auf Mikrocontrollern

Eduard Funkner

2025-07-28

Inhaltsverzeichnis

Abstract	5
Motivation	6
Einführung	7
Theoretische Grundlagen	8
Infinite Impulse Response (IIR-Filter)	8
Differenzgleichung eines IIR-Filters zweiter Ordnung	9
Übertragungsfunktion eines IIR-Filters zweiter Ordnung	9
Stabilität und Pol-Nullstellen-Verteilung	10
Frequenzgang und Phasenverhalten	10
Implementierungsstrukturen biquadratischer Filter	11
Direktform 1	11
Direktform 2 (Kanonische Form)	12
Transponierte Direktform 2	14
Numerische Aspekte und Quantisierungseffekte	16
Koeffizientenquantisierung	16
Quantisierungsrauschen (Rundungsrauschen)	17
Limit-Cycle-Oszillationen	17
Kaskadierung	17
Strukturenvergleich	18
Bilineartransformation	19
Zentrale Substitutionen	19
Transformation der Übergangsfunktion	19
Transformation von Polen und Nullstellen	20
Frequenzverzerrung - Frequency Warping:	20
Prewarping	20
Filterimplementierung auf Mikrocontrollern	22
Arduino Implementierung	23
Micropython Implementierung	23
Vorgehen der Implementierung	24

Implementierungserklärung der Biquad Filter in Arduino	25
Filter Basisklasse	25
Direktform 1	25
Private Member-Variablen	25
Konstruktor	26
Filter Methode	26
Direktform 2	27
Private Member Variablen	27
Konstruktor	27
Filter Methode	28
Transponierte Direktform 2	28
Private Member Variablen	28
Konstruktor	29
Filter Methode	29
Eingabe Koeffiziente	30
Koeffizienten Arrays und Filter Instanziierung	30
Filter Anwendung	30
Filterung einer WAV Datei in Arduino	31
Vorbereitung der WAV-Filterung	31
Filterprozess der WAV-Datei	37
Filterkaskadierung	38
Implementierungserklärung der Biquad Filter in Micropython	40
Micropython-Native Optimierung	40
__slots__ Optimierung	40
Direktform 1	41
Instanzvariablen	41
Konstruktor	41
Filter Methode	41
Direktform 2	42
Instanzvariablen	42
Konstruktor	42
Filter Methode	43
Transponierte Direktform 2	43
Instanzvariablen	43
Konstruktor	43
Filter Methode	44
Filter Anwendung	44
Filterung einer WAV Datei in Micropython	46
Vorbereitung des Programms	46
Konfiguration der Audioverarbeitung	47
WAV-Header Erstellung	47
Blockverarbeitung	48

Filterung und Clamping	48
Hauptverarbeitung	49
Echtzeit-Audiofilterung für Mikrofoneingang	51
Codeerklärung der Echtzeitfilterung	51
Filterkaskadierung	52
Praktische Anwendung der Bilinear-Transformation	54
Übertragungsfunktionen der analogen Biquad Filter	54
Analoge Filterschaltung	55
Python	55
Filterentwurf in Python	58
Pyfda - Pythonfilterdesigntool	64
Demonstrativer Filterentwurf mit Frequenzgangbetrachtung	64
Evaluierung der Filterimplementierung auf Mikrocontrollern	68
Zielsetzung der Evaluierung	68
Testumgebung	68
Vergleich der TDF2: MicroPython vs. Arduino	68
Verarbeitungsdauer	69
Interpretation	69
Vergleich verschiedener Filterstrukturen auf Arduino	70
Übersicht der Filterstrukturen	70
Verarbeitungszeitmessungen (Arduino)	70
Funktionalität und Stabilität	71
Fazit Strukturen	72
Erweiterung: Filterung mit sechster Ordnung (6 Biquad-Segmente in Kaskade)	73
Koeffizienten der Kaskade	73
Ergebnisse (Arduino TDF2, 6 Biquad-Sektionen)	73
Beobachtungen	73
Zusammenfassung der Evaluierung	73
Gegenüberstellung von Mikrocontroller und FPGA Implementierung	75
Reflexion	76
Schlussbetrachtung	77
Ausblick	78

Abstract

Diese Bachelorarbeit behandelt die praxisnahe Implementierung biquadratischer digitaler IIR-Filter (Biquads) auf Mikrocontrollerbasis anhand des Lyrat V4.3 mit dem ESP32. Ziel der Arbeit ist es, die theoretischen und praktischen Grundlagen digitaler Biquad-Filter zu vermitteln und in einer anwendungsorientierten Lerndemonstration umzusetzen. Dabei werden verschiedene Filterstrukturen wie Direktform 1, Direktform 2 sowie die transponierte Direktform 2 in Arduino und MicroPython realisiert und miteinander verglichen. Der Fokus liegt auf der Audioverarbeitung, insbesondere der Verarbeitung von WAV-Dateien sowie die Echtzeit-Filterung über Mikrofoneingänge.

Ein zentraler Bestandteil des Gesamtprozesses ist der digitale Filterentwurf in Python. Mithilfe von Bibliotheken wie `scipy.signal` sowie dem Tool `pyfda` werden Biquads entworfen, analysiert und deren Koeffizienten zur Implementierung auf dem Mikrocontroller exportiert. Diese Vorgehensweise ermöglicht eine effiziente Verifikation der Filtereigenschaften im Vorfeld und bildet die Brücke zwischen Design und Hardwareumsetzung.

Durch die Kombination von theoretischen Grundlagen, grafischen Designwerkzeugen, kommentierten Codebeispielen und praxisnahen Anwendungen bietet diese Arbeit eine kompakte Anleitung für Studierende und Entwickler, um eigene digitale Filterlösungen auf Mikrocontrollern mit begrenzten Ressourcen zu realisieren und weiterzuentwickeln. Die gesamten Inhalte dieser Arbeit sind innerhalb eines Git Repositorys hinterlegt und dokumentiert.

Motivation

Die Motivation dieser Arbeit liegt darin, die erlernten Grundkenntnisse aus der Theorie in die Praxis umzusetzen. Im Rahmen des Studiums wurden die Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung, insbesondere digitaler Filter, intensiv behandelt, jedoch meist in abstrakter und simulierter Form. Ziel dieser Thesis ist es daher, diese theoretischen Konzepte durch eine praxisnahe Anwendung auf echter Hardware greifbar zu machen und so ein tieferes Verständnis für deren Umsetzung und Verhalten im realen System zu gewinnen.

Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Implementierung digitaler Biquad-Filter auf dem Lyrat-Audioboard mit dem ESP32. Dabei werden verschiedene Filterstrukturen wie Direktform 1, Direktform 2 und die transponierte Direktform 2 implementiert und im Hinblick auf ihre Eigenschaften verglichen. Neben der Entwicklung der Filterlogik in C++ (Arduino) und MicroPython werden auch praxisrelevante Anwendungsbeispiele realisiert, darunter die Echtzeitfilterung über den Mikrofoneingang sowie die Verarbeitung von WAV-Dateien von einer SD-Karte.

Ergänzend erfolgt der digitale Filterentwurf mithilfe von Python-Tools wie `scipy.signal` und `pyfda`, wodurch die benötigten Koeffizienten grafisch analysiert und direkt für die Implementierung aufbereitet werden können. Durch diese Verbindung aus Theorie, Software-Design und Hardwareumsetzung entsteht eine vollständige Lerndemonstration, die nicht nur den eigenen Lernfortschritt fördert, sondern auch als Hilfestellung für andere Studierende und Entwickler dienen kann, die sich mit digitaler Signalverarbeitung auf Mikrocontrollerbasis beschäftigen.

Einführung

Die digitale Signalverarbeitung ist ein zentraler Bestandteil moderner Audio- und Kommunikationstechnik. Insbesondere digitale Filter spielen eine entscheidende Rolle bei der Rauschunterdrückung, Signalglättung und Frequenzselektion. In ressourcenbeschränkten eingebetteten Systemen wie Mikrocontrollern müssen solche Filter effizient, stabil und echtzeitfähig implementiert werden. Eine weit verbreitete Struktur sind dabei Biquad-Filter, die sich durch geringe Rechenlast, gute Skalierbarkeit und hohe Flexibilität auszeichnen.

Ziel dieser Bachelorarbeit ist die systematische Entwicklung, Berechnung und Umsetzung digitaler Biquad-Filter auf dem Lyrat-Audioboard mit dem ESP32. Als praxisorientierte Lerndemonstration wird gezeigt, wie digitale Filter mit den verschiedenen Strukturen: Direktform 1, Direktform 2 und transponierte Direktform 2, auf Mikrocontrollern programmiert und eingesetzt werden können. Die Implementierung erfolgt in zwei Programmierumgebungen: Arduino und MicroPython. Im Vordergrund stehen dabei sowohl die Filterung von WAV-Dateien als auch die Echtzeitverarbeitung von Audiosignalen über den Mikrofoneingang.

Ein wichtiger Bestandteil des Workflows ist der digitale Filterentwurf in Python. Mit Hilfe von Bibliotheken wie SciPy, NumPy und dem Tool pyFDA werden die benötigten IIR-Koeffizienten entworfen, analysiert und für die spätere Implementierung auf dem Mikrocontroller vorbereitet. Durch die grafische Analyse lassen sich Frequenzgang, Stabilität und Quantisierungseinflüsse bereits im Vorfeld bewerten und optimieren. Der Entwurf in Python dient dabei als flexible und zugängliche Plattform zur Verifikation und Visualisierung der Filtereigenschaften, bevor die praktische Umsetzung auf dem Zielsystem erfolgt.

Die Arbeit richtet sich an Studierende und Entwickler, die sich mit digitaler Signalverarbeitung in eingebetteten Systemen beschäftigen. Sie kombiniert theoretische Grundlagen, praxisorientierte Entwurfswerkzeuge und kommentierte Codebeispiele, um einen umfassenden und anwendungsnahen Einstieg in die Implementierung digitaler Filter auf Mikrocontrollern zu bieten.

Diese Bachelorarbeit dokumentiert den Entwicklungs- und Implementierungsprozess, der im zugehörigen GitHub-Repository festgehalten wurde. Sowohl das Repository als auch Teile dieser Arbeit sind im Rahmen einer Zusammenarbeit mit einer parallel durchgeführten Bachelorarbeit entstanden, die eine vergleichbare Fragestellung behandelt. Da beide Arbeiten auf denselben theoretischen Grundlagen basieren, wurden diese gemeinsam erarbeitet. Auch der Vergleich der unterschiedlichen Implementierungsmethoden erfolgte in enger Abstimmung und wurde kollaborativ ausgearbeitet.

Theoretische Grundlagen

Die nachfolgenden theoretischen Grundlagen dienen dem Verständnis der eingesetzten Konzepte und Verfahren der digitalen Signalverarbeitung, insbesondere im Kontext digitaler IIR-Filter.

Die Erklärungen stützen sich auf folgende Werke: - Applied Digital Signal Processing von Dimitris Manolakis und Vinay Ingle - Digital Signal Processing von John G. Proakis und Dimitris G. Manolakis - Digitale Signalverarbeitung von Karl-Dirk Kammeyer und Kristian Kroschel - Digitale Signalverarbeitung mit MATLAB von Martin Werner - Discrete-Time Signal Processing von Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schafer und John R. Buck

Dieser Abschnitt entstand im Rahmen einer Zusammenarbeit mit einer weiteren Bachelorarbeit und liegt in beiden Arbeiten in identischer Form vor.

Infinite Impulse Response (IIR-Filter)

Infinite Impulse Response (IIR) Filter gehören in der Signalverarbeitung zu den grundlegenden Typen der digitalen Filter. IIR-Filter zeichnen sich fundamental durch ihre Charakteristik aus, bei der Berechnung des aktuellen Ausgangswertes durch die Verwendung des gegenwärtigen und vergangenen Eingabewertes als auch des vorherigen Ausgabewertes. Aufgrund dieser Rückkopplung kann es dazu führen, dass die Impulsantwort von IIR-Filtern theoretisch unendlich lang andauern kann, was sie grundsätzlich von Finite Impulse Response (FIR) Filtern unterscheidet.

Die theoretischen Grundlagen von IIR-Filtern basieren auf der Tatsache, dass die Filter sowohl Nullstellen als auch Polstellen besitzen. Während FIR-Filter ausschließlich Nullstellen aufweisen, ermöglichen die Polstellen von IIR-Filtern eine effizientere Umsetzung bestimmter Filtereigenschaften. Dies führt zu dem Hauptvorteil von IIR-Filter für die Möglichkeit scharfe Übergänge im Frequenzgang mit relativ wenigen Koeffizienten zu erreichen.

Ein immenser Vorteil von IIR-Filtern liegt in der hohen Effizienz bei der Realisierung scharfer Frequenzgänge mit relativ wenigen Koeffizienten, während FIR-Filter für vergleichbare Filtereigenschaften oft hunderte von Koeffizienten benötigen, können IIR-Filter ähnliche Ergebnisse mit deutlich geringerem Rechenaufwand erreichen. Aufgrund dieser Eigenschaft eignen sich IIR-Filter besonders gut im Einsatz von Systemen mit beschränkten Ressourcen oder in Echtzeitverarbeitung.

Biquad-Filter, kurz als "Biquad" bezeichnet, sind eine spezielle Unterklasse von IIR-Filtern zweiter Ordnung. Durch das Kaskadieren solcher Biquad-Sektionen besteht die Möglichkeit komplexe IIR-Filter höherer Ordnung auf einfache Weise zu realisieren. Das Kaskadieren dieser Sektionen

bringt Vorteile in Bezug auf numerische Stabilität, Flexibilität bei der Parameteranpassung und Modularität des Designs.

Die Verwendung von Biquad-Sektionen anstelle von Filtern höherer Ordnung in direkter Form bietet eine Vielzahl von Vorteilen. Die Anfälligkeit für Koeffizientenquantisierung wird enorm gemindert, da die Pole und Nullstellen weniger stark von kleinen Änderungen der Koeffizienten abhängen. Im Weiteren ermöglicht die modulare Struktur eine unabhängige Optimierung jeder Sektion, wodurch der Entwurfsprozess vereinfacht wird.

Differenzengleichung eines IIR-Filters zweiter Ordnung

Digitale Filter können mit einer linearen Differenzengleichung beschrieben werden. Die biquadratischen Filter werden mit der Differenzengleichung eines IIR-Filters zweiter Ordnung beschrieben werden:

$$y[n] = \frac{1}{a_0} (b_0 \cdot x[n] + b_1 \cdot x[n-1] + b_2 \cdot x[n-2] - a_1 \cdot y[n-1] - a_2 \cdot y[n-2])$$

Der Wert $y[n]$ bezeichnet den Ausgabewert zum Sample n , während $x[n]$ den Eingangswert darstellt. Der aktuelle Ausgabewert $y[n]$ ergibt sich aus der gewichteten Summe der aktuellen und zwei vergangenen Eingabewerte, subtrahiert mit den zwei gewichteten vergangenen Ausgabewerte.

Die Koeffizienten b_0 , b_1 und b_2 bestimmen den Einfluss des aktuellen und der vergangenen Eingabewerte (Feedforward), während a_1 und a_2 den Rückkopplungsanteil aus früheren Ausgabewerten (Feedback) modellieren. Im Allgemeinen wird der Koeffizient auf a_0 auf 1 normiert, was zu der vereinfachten Form führt:

$$y[n] = b_0 \cdot x[n] + b_1 \cdot x[n-1] + b_2 \cdot x[n-2] - a_1 \cdot y[n-1] - a_2 \cdot y[n-2]$$

Durch diese Normierung wird die praktische Implementierung vereinfacht, da ein Multiplikationsschritt entfällt.

Übertragungsfunktion eines IIR-Filters zweiter Ordnung

Zur Analyse des Frequenz- und Phasenverhaltens des Filters, wird die Differenzengleichung mittels der z-Transformation in den z-Bereich transformiert und daraus folgt die resultierende Übertragungsfunktion:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}$$

Die rationale Funktion eines biquadratischen Filters beschreibt das Verhältnis zwischen dem Ausgang $Y(z)$ zu dem Eingang $X(z)$. Diese Gleichung stellt die normierte Form des Biquads dar, bei welcher der Nennerkoeffizient auf $a_0 = 1$ normiert ist. Für den Fall, dass $a_0 \neq 1$ beträgt müssen die Koeffizienten durch a_0 geteilt werden, um die Normalform zu erreichen.

Anhand der Übertragungsfunktion können die Pol- und Nullstellen des Filters analysiert werden, um die Stabilität des Biquad-Filters zu vergewissern. Dabei müssen alle Polstellen des Filters innerhalb des Einheitskreises der z -Ebene liegen, beziehungsweise der Betrag jedes Pols kleiner als 1 sein muss.

Befinden sich Pole außerhalb oder direkt auf dem Einheitskreis, kann es dazu kommen, dass das Ausgangssignal unkontrolliert schwingt und das System damit instabil wird. Nullstellen haben hingegen lediglich Einfluss auf die Frequenzcharakteristik und nicht direkt auf die Stabilität.

Stabilität und Pol-Nullstellen-Verteilung

Die Stabilität eines IIR-Filters ist ein kritischer Faktor, welcher für die Implementierung des Filters gegeben sein muss. Ein kausaler IIR-Filter ist genau dann stabil, wenn alle Polstellen seiner Übertragungsfunktion innerhalb des Einheitskreises der komplexen z -Ebene liegen. Mathematisch ausgedrückt muss für alle Polstellen $|p_i| < 1$.

Die Lage der Pole bestimmt nicht nur die Stabilität, sondern auch das dynamische Verhalten des Filters. Pole die näher am Rand des Einheitskreises liegen führen zu einem resonanten Verhalten mit langen ausschwingendem Verhalten, während Pole näher zum Ursprung hin, ein gedämpfteres Verhalten bewirken. Die Nullstellen hingegen beeinflussen primär den Verlauf des Frequenzgangs.

Für die praktische Implementierung ist es wichtig zu beachten, dass Quantisierungseffekte sich auf die Lage der Pole auswirken können. Das kann im schlimmsten Fall dazu führen, sodass die Stabilität des Filters beeinträchtigt und der Filter instabil wird. Aus diesem Grund ist bei der Koeffizientenquantisierung besondere Vorsicht geboten, bei Filtern mit Polen nah oder auf dem Rand des Einheitskreises.

Frequenzgang und Phasenverhalten

Der Frequenzgang eines IIR-Filters wird durch die Auswertung der Übertragungsfunktion innerhalb des Einheitskreises erhalten, dafür wird die Substitution $z = e^{j\omega}$ durchgeführt:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{b_0 + b_1 e^{-j\omega} + b_2 e^{-2j\omega}}{1 + a_1 e^{-j\omega} + a_2 e^{-j2\omega}}$$

Der Betrag $|H(e^{j\omega})|$ beschreibt die Amplitudencharakteristik, während die Phase $\arg(H(e^{j\omega}))$ das Phasenverhalten wiedergibt. Bei IIR-Filtern ist das Phasenverhalten im Allgemeinen nicht linear, was in manchen Anwendungen als unerwünscht erweist.

Implementierungsstrukturen biquadratischer Filter

Die praktische Implementierung von biquadratischen Filtern erfolgt durch die direkte Umsetzung der Differenzengleichungen in Software oder Hardware.

Dafür werden die verzögerten Eingangswerte $x[n-1]$ und $x[n-2]$, sowie die Ausgangswerte $y[n-1]$ und $y[n-2]$ in Speicherelementen, sogenannten Verzögerungsgliedern, gespeichert. Der aktuelle Ausgangswert $y[n]$ wird mittels der gewichteten Summation aller Terme gemäß der jeweiligen Differenzengleichung berechnet.

Bei der numerischen Implementierung sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, insbesondere die Wortbreite und des Zahlenformats (Festkomma oder Gleitkomma).

Weitere Einflüsse wie Rundungsfehler oder Quantisierungsrauschen können die Filtercharakteristik beeinflussen und im Extremfall die Stabilität des Filters gefährden.

Diese Implementierungsstrukturen bieten die Möglichkeit, mehrere Filter-Sektionen aneinander zu Verbinden. Diese Modularität biquadratischer Filter ermöglicht, komplexere Filtersysteme höherer Ordnung, durch die Kaskadierung mehrerer Biquad-Sektionen zu realisieren.

Dadurch können Vorteile in Bezug auf numerische Stabilität, Designflexibilität und Implementierungseffizienz geschaffen werden, weil jede Sektion unabhängig entworfen und optimiert werden kann.

Direktform 1

Die Direktform 1 stellt die direkteste Umsetzung der biquadratischen Differenzengleichung in einer Signalfussstruktur dar.

Diese Implementierung folgt direkt der mathematischen Beschreibung unter der Verwendung separater Verzögerungsketten für die Eingangs- als auch die Ausgangswerte.

Diese Struktur kann als eine Parallelschaltung eines rein rekursiven Teils (nur Pole) und eines nicht rekursiven Teils (nur Nullstellen) aufgefasst werden.

$$y[n] = b_0 \cdot x[n] + b_1 \cdot x[n-1] + b_2 \cdot x[n-2] - a_1 \cdot y[n-1] - a_2 \cdot y[n-2]$$

Für die Direktform 1 Implementierung werden zunächst alle gewichteten Eingangswerte und deren Verzögerungen zusammengefasst und berechnet:

$$w[n] = b_0 \cdot x[n] + b_1 \cdot x[n-1] + b_2 \cdot x[n-2]$$

Anschließend wird die Rückkopplung der verzögerten Ausgangswerte realisiert:

$$y[n] = w[n] - a_1 \cdot y[n-1] - a_2 \cdot y[n-2]$$

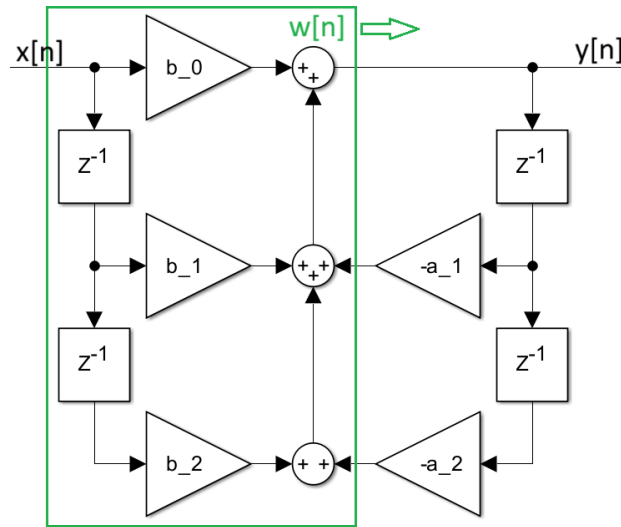


Abbildung 1: Signalflussbild: Direktform 1

In dieser Struktur werden vier Verzögerungselemente verwendet: zwei für die Eingangsverzögerung, $x[n-1]$ und $x[n-2]$, sowie zwei für die Ausgangsverzögerung, $y[n-1]$ und $y[n-2]$. Die Multiplikationen zwischen den Verzögerungselementen und den Koeffizienten erfolgen parallel, wodurch sich eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit erzielen lässt.

Ein wesentlicher Vorteil der Direktform 1 liegt in ihrer Robustheit gegenüber Koeffizientenquantisierung. Da die Feedforward- und Feedback-Pfade getrennt sind, beeinflussen Quantisierungsfehler in einem Pfad nicht direkt den anderen. Dies führt zu einer besseren numerischen Stabilität, besonders bei der Verwendung von Festkommaarithmetik.

Die Direktform 1 zeichnet sich durch ihre konzeptionelle Einfachheit und die direkte Korrespondenz zur Differenzengleichung aus. Nachteilhaft bei dieser Struktur ist der erhöhte Speicherbedarf, aufgrund der redundanten Verzögerungselemente. Für Anwendungen mit strengen Speicherbeschränkungen kann dies ein limitierender Faktor sein.

Direktform 2 (Kanonische Form)

Die Direktform 2, oder auch als kanonische Form bekannt, ist eine optimierte Variante der Direktform 1, welche durch die Umordnung der Operationen die Anzahl der benötigten Verzögerungselemente minimiert.

Diese Struktur macht sich die Kommutativität (Vertauschbarkeit) linearer zeitinvarianter (LTI)-Systeme zunutze, indem sie die Reihenfolge von der Vorwärts- und Rückwärtsverarbeitung vertauscht.

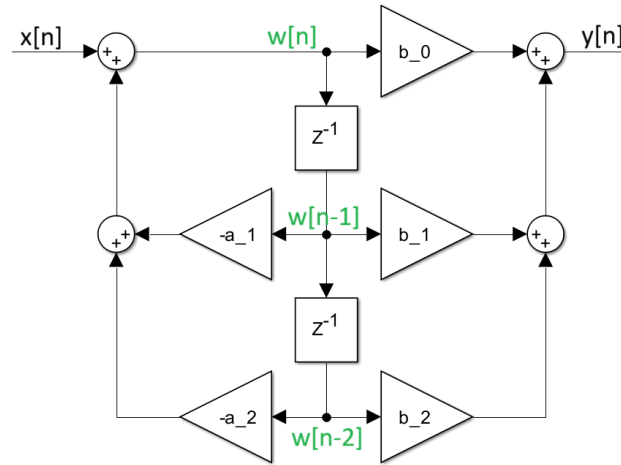


Abbildung 2: Signalflussbild: Direktform 2

Zunächst wird ein Zwischenwert $w[n]$ durch die rekursive Beziehungen erzeugt:

$$w[n] = x[n] - a_1 \cdot w[n-1] - a_2 \cdot w[n-2]$$

Der Zwischenwert $w[n]$ dient als Substitution für die Verzögerungselemente der Ein- und Ausgangswerte.

$$y[n] = b_0 \cdot w[n] + b_1 \cdot w[n-1] + b_2 \cdot w[n-2]$$

In dieser Struktur werden nur zwei Verzögerungselemente für $w[n-1]$ und $w[n-2]$ benötigt, da die rekursive als auch die nicht-rekursive Verarbeitung auf dieselben verzögerten Werte zugreifen. Die Bezeichnung “kanonisch” bezieht sich darauf, dass diese Implementierung die minimal mögliche Anzahl von Verzögerungselementen verwendet und dadurch die Speichereffizienz optimiert.

Die Direktform 2 eignet sich Ideal für Systeme mit begrenzten Speicherressourcen. Der reduzierte Speicherbedarf ist insbesondere bei der Implementierung auf Mikrocontrollern oder in FPGA-Anwendungen von hohem Vorteil, bei welchen Speicher eine limitierte und kostbare Ressource darstellt.

Jedoch weist diese Struktur eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber Quantisierungseffekten auf, da die Zwischenwerte $w[n]$ größere Dynamikbereiche aufweisen können als die ursprünglichen Ein- und Ausgangswerte. Dies kann zu einer Verschlechterung des Signal-Rausch-Verhältnisses führen, primär bei der Verwendung von Festkommaarithmetik mit begrenzter Wortbreite.

Transponierte Direktform 2

Die transponierte Direktform 2 kann gebildet werden durch die Anwendung des Transpositionstheorems auf die Direktform 2. Dieses Theorem besagt, dass die Umkehrung aller Signalflussrichtungen bei gleichzeitiger Vertauschung von Eingängen und Ausgängen eine äquivalente Übertragungsfunktion ergibt. Die resultierende Struktur weist oft günstigere numerische Eigenschaften auf, als die ursprüngliche Form.

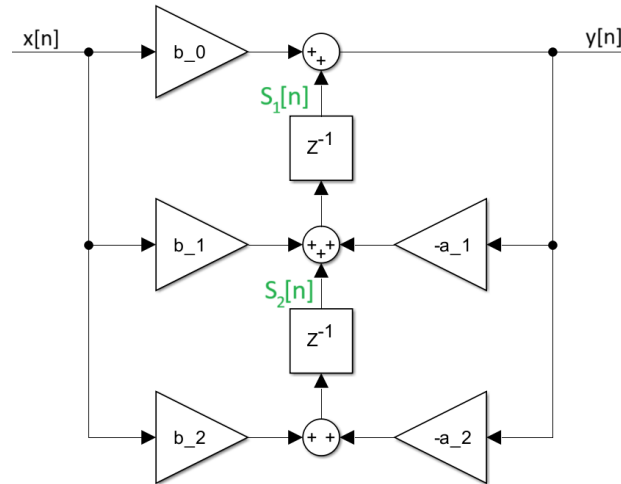


Abbildung 3: Signalflussbild: Transponierte Direktform 2

Die transponierte Direktform 2 wird durch die folgenden Differenzengleichungen beschrieben:

$$s_2[n] = b_2 \cdot x[n] - a_2 \cdot y[n]$$

$$s_1[n] = s_2[n] + b_1 \cdot x[n] - a_1 \cdot y[n]$$

$$y[n] = s_1[n] + b_0 \cdot x[n]$$

Bei der transponierten Direktform 2 werden die Zwischenwerte $s_1[n]$ und $s_2[n]$ als Verzögerungselemente verwendet. Diese Struktur eignet sich besonders gut in der Implementierung von Echtzeitanwendung, aufgrund ihrer effizienten Berechnung und der guten Eignung für parallele oder pipelined Hardware-Architekturen.

Ein wesentlicher Vorteil der transponierten Direktform 2 liegt in ihrer reduzierten Anfälligkeit gegenüber Koeffizientenquantisierung. Die Rückkopplungsschleifen sind kürzer als in der Direktform 2, was zu einer verbesserten numerischen Stabilität führt. Darüber hinaus ist die

Struktur besonders gut für die Implementierung in Hardware geeignet, da die Berechnungen eine natürliche Pipeline-Struktur ausweisen.

Numerische Aspekte und Quantisierungseffekte

Die praktische Implementierung digitaler Filter auf Systemen mit endlicher Wortlänge bringt verschiedene Herausforderungen mit sich. Diese Effekte können die Filterleistung erheblich beeinträchtigen und müssen bereits in beim Entwerfen berücksichtigt werden. Die wichtigsten numerischen Aspekte sind Koeffizientenquantisierung, Quantisierungsrauschen(Rundungsrauschen) und nichtlineare Quantisierungseffekte.

Koeffizientenquantisierung

Die Koeffizientenquantisierung ist einer der kritischen Aspekte bei der Implementierung digitaler Filter auf Systemen mit begrenzter Wortlänge. Bei der Darstellung der Filterkoeffizienten mit einer endlichen Anzahl von Bits entstehen Quantisierungsfehler, die zu einer Verschiebung der Pole und Nullstellen des Filters führen kann.

Auswirkung der Koeffizientenquantisierung

Die Quantisierung der Koeffizienten führt zu verschiedenen unerwünschten Effekten:

Polverschiebung: Die quantisierten Koeffizienten verschieben die Pole des Filters, was zu einer Änderung der Filtercharakteristik führt. Im schlimmsten Fall können die Pole aus dem Einheitskreis herauswandern und zu einem instabilen Filter führen.

Frequenzgangverzerrung: Die Verschiebung der Pole und Nullstellen führt zur Abweichung im Frequenzgang. Besonders kritisch ist dies bei scharfen Filtern mit hoher Güte.

Stabilitätsverlust: Pole am oder auf dem Rand des Einheitskreises kann bereits durch kleine Quantisierung zur Instabilität führen. Die Wahrscheinlichkeit der Instabilität steigt mit abnehmender Wortlänge.

Strukturelle Gegenmaßnahmen

Die Wahl der Filterstruktur hat einen wesentlichen Einfluss auf die Robustheit gegenüber Quantisierungseffekten. Die Direktform 1 ist aufgrund der getrennten Pfade für Feedforward- und Feedbackanteile weniger anfällig für Fehlerausbreitung und bietet bessere numerische Stabilität bei Festkommaarithmetik. Die Direktform 2 bietet gegenüber der Direktform 1 eine bessere Speichereffizienz, jedoch können größere Zwischenwerte zum Überlaufen bei begrenzter Wortbreite mit erhöhtem Rauschen führen.

Die transponierte Direktform 2 kombiniert die Vorteile der beiden genannten Strukturen und zeichnet sich durch eine besonders hohe Resistenz gegenüber Koeffizientenquantisierung aus.

Dies liegt an der kürzeren Rückkopplungskette und der numerisch günstigen Struktur für Echtzeitanwendungen. Bei der Implementierung der digitalen Filter ist es zu empfehlen eine Wortlänge von mindestens 16 Bit mit enger Bandbreite zu wählen, um Koeffizientenquantisierung bei einem Minimum zu halten.

Quantisierungsrauschen (Rundungsrauschen)

Bei der Implementierung digitaler Filter entstehen bei jeder arithmetischen Operation Rundungsfehler, die sich als additives Rauschen am Filterausgang manifestieren. Diese Fehler sind unvermeidlich bei der Verwendung von Festkommaarithmetik und können das Signal-Rausch-Verhältnis des Filters erheblich verschlechtern. Um diesem entgegen zu wirken, kann die durch die Wahl einer geeigneten Implementierungsstruktur das Rundungsrauschen minimiert werden.

Direktform 1: Die Rundungsrauschquellen in den Feedforward- und Feedback-Pfaden sind weitgehend entkoppelt. Dadurch führt es zu einer moderaten Gesamtvarianz des Rundungsrauschens. **Direktform 2:** Die gemeinsame Nutzung der Verzögerungselemente führt zu einer höheren Rundungsrauschvarianz, da die Rundungsfehler mehrfach durch das rekursive System zirkulieren. **Transponierte Direktform 2:** Diese Struktur weist das günstigste Rundungsrauschen auf, da die Rundungsrauschquellen näher am Ausgang liegen und weniger stark gefiltert werden.

Limit-Cycle-Oszillationen

Limit-Cycle-Oszillationen sind selbsterhaltende Schwingungen, die in nichtlinearen digitalen Filtern auftreten können. Sie entstehen durch die Kombination von Quantisierung und Rückkopplung und können auch bei stabilen linearen Filtern auftreten, wenn nichtlineare Quantisierungseffekte berücksichtigt werden.

Zero-Input Limit Cycles sind Oszillationen die auftreten, wenn das Eingangssignal null entspricht, aber der Filter aufgrund gespeicherter Energie in den Verzögerungselementen weiterhin schwingt.

Large-Scale Limit können bei hohen Eingangssignalpegeln auftreten und sind nicht auf kleine Amplituden beschränkt. Sie entstehen durch die Sättigungscharakteristik der Arithmetik und können zu großen, störenden Ausgangssignalen führen.

Kaskadierung

Für Filter höherer Ordnung bietet die kaskadierte-Realisierung aus Biquad-Sektionen deutliche Vorteile gegenüber der direkten Implementierung. Die optimale Anordnung und Paarung der Pole und Nullstellen in einzelnen Sektionen kann die numerische Stabilität verbessern, sowie

das Rundungsrauschen minimieren als auch die Anfälligkeit für Koeffizientenquantisierung reduzieren.

Strukturenvergleich

Eigenschaft	Direktform 1	Direktform 2	Transp. Direktform 2
Verzögerungselemente	4	2	2
Speicherbedarf	Hoch	Minimal	Minimal
Koeff.-Empfindlichkeit	Niedrig	Hoch	Mittel
Rundungsrauschen	Mittel	Hoch	Niedrig
Limit-Cycle-Anfälligkeit	Niedrig	Hoch	Niedrig
Hardware-Eignung	Gut	Mittel	Sehr gut
Dynamikbereich	Gut	Begrenzt	Sehr gut
Quantisierungsrobustheit	Hoch	Niedrig	Mittel

Rundungsrauschverhalten: Die transponierte Direktform 2 weist das günstigste Rundungsrauschverhalten auf, da die Rundungsquellen näher am Ausgang liegen und weniger stark durch die Rückkopplung verstärkt werden. Die Direktform 2 zeigt das ungünstigste Verhalten, da die Rundungsfehler durch die rekursive Struktur mehrfach zirkulieren. **Koeffizientenempfindlichkeit:** Die Direktform 1 bietet die beste Robustheit gegenüber Koeffizientenquantisierung, da die Feedforward- und Feedback-Koeffizienten unabhängig quantisiert werden können. Die Direktform 2 zeigt die höchste Empfindlichkeit aufgrund der gekoppelten Struktur.

Die Wahl der optimalen Struktur hängt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab. Für Anwendungen mit strengen Speicherbeschränkungen sind die Direktform 2 und transponierte Direktform 2 vorzuziehen. Bei hohen Anforderungen an die numerische Genauigkeit und Robustheit ist die transponierte Direktform 2 oder die Direktform 1 die bessere Wahl. Für Echtzeitanwendungen eignet sich die transponierte Direktform 2 besonders gut aufgrund ihrer speicher- und rechen Zeiteffizienz sowie ihrer numerischen Stabilität.

Bilineartransformation

Die Bilineartransformation dient als ein Verfahren, welches die Überführung analoger kontinuierlicher Filter in digitale Filterstrukturen ermöglicht. Bei diesem Verfahren wird das analoge Frequenzverhalten möglichst genau in den digitalen Frequenzbereich übertragen und bietet dabei die Erhaltung der Stabilität sowie eine bijektive, aliasfreie Abbildung der s-Parameter in den z-Bereich. Sei überführt die imaginäre Achse der s-Ebene ($j\omega$) exakt auf den Einheitskreis der z-Ebene und erhält dabei die Stabilitätsbedingungen.

Zentrale Substitutionen

Die mathematische Basis der Bilineartransformation beruht auf einer Substitution der s Parameter:

$$s = \frac{2}{T_d} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

Dabei ist T_d ein Entwurfsparameter mit Zeitcharakteristik, der in der Praxis üblicherweise mit der Abtastperiode T gleichgesetzt wird. Durch diese nichtlineare Transformation werden rationale Funktionen im s-Bereich in rationale Funktionen im z-Bereich abgebildet, ohne dass die Ordnung der Übertragungsfunktionen ansteigt.

Transformation der Übergangsfunktion

Zur Digitalisierung eines analogen Filters mit der Übertragungsfunktion $H_c(s)$ wird die Substitution in die analoge Übertragungsfunktion eingesetzt. Dieser Prozess führt zur digitalen Übertragungsfunktion:

$$H(z) = H_c \left(\frac{2}{T_d} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \right)$$

Die resultierende Übertragungsfunktion $H(z)$ repräsentiert die vollständige digitale Überführung des ursprünglichen analogen Filters, wobei alle wesentlichen Filtereigenschaften erhalten bleiben.

Transformation von Polen und Nullstellen

Die Pol- und Nullstellen des analogen Filters unterliegen während der Transformation spezifischen Abbildungsregeln. Für eine analoge Nullstelle ζ_k und einen analogen Pol s_k ergeben sich die entsprechenden digitalen Werte:

$$z_k = \frac{1 + \frac{T_d}{2} \cdot \zeta_k}{1 - \frac{T_d}{2} \cdot \zeta_k}, \quad p_k = \frac{1 + \frac{T_d}{2} \cdot s_k}{1 - \frac{T_d}{2} \cdot s_k}$$

Diese Transformationsregeln gewährleisten, dass die fundamentalen Eigenschaften des Filters während der Digitalisierung erhalten bleiben. Insbesondere stellt die Transformation sicher, dass die linke s-Halbebene, welche alle stabilen Pole enthält, vollständig in das Innere des Einheitskreises der z-Ebene abgebildet werden kann.

Frequenzverzerrung - Frequency Warping:

Ein wesentlicher und unvermeidlicher Aspekt der Bilineartransformation ist die nichtlineare Abbildung der Frequenzachse, bekannt als Frequenzverzerrung oder Frequency Warping. Die mathematische Beschreibung der Frequenzformation lautet:

$$\omega = 2 \cdot \tan^{-1} \left(\frac{\Omega T_d}{2} \right), \quad \Omega = \frac{2}{T_d} \cdot \tan \left(\frac{\omega}{2} \right)$$

Durch die Frequenzverzerrung kann das Verhalten digitaler Filter beeinflusst werden. Bei niedrigen Frequenzen, nahe $\omega = 0$ oder 0 Hz, ist die Verzerrung minimal und nahezu vernachlässigbar. In diesem Bereich verhalten sich digitale und analoge Filter nahezu identisch. Mit steigender Frequenz nimmt die Verzerrung progressiv zu und erreicht ihr Maximum bei Frequenzen nahe der Nyquist-Frequenz $\omega = \pi$ oder der halben Abtastrate $\frac{f_s}{2}$.

Prewarping

Um die Abweichungen die durch das Frequency Warping entstehen zu kompensieren, wird die Methode des Prewarpings genutzt. Dabei wird die analoge Designfrequenz Ω_k so angepasst, dass sie nach der Bilineartransformation genau der gewünschte digitalen Frequenz ω_k entspricht:

$$\Omega_k = \frac{2}{T_d} \cdot \tan \left(\frac{\omega_k}{2} \right) = 2 \cdot f_s \cdot \tan \left(\frac{\pi f_d}{f_s} \right)$$

In der praktischen Anwendung wird Prewarping typischerweise für Eckfrequenzpunkte eingesetzt. Dazu gehören Grenzfrequenzen von Tief- und Hochpassfiltern, Mittenfrequenzen von Bandpassfiltern, sowie Punkte der -3dB-Frequenzen oder Grenzen von Sperrbereichen. Durch

die Anwendung des Prewarpings auf diese gezielten Punkte kann sichergestellt werden, dass der digitale Filter an den spezifizierten Frequenzen das gewünschte Verhalten aufweist.

Prewarping ist jedoch nicht zwingend notwendig, wenn die Abtastastrate f_s höher als die Eckfrequenzen f_d der Filter gewählt wird. Dadurch wird die Abbildung durch die Bilineartransformation nahezu linear und die Frequenzverzerrung ist vernachlässigbar gering.

Filterimplementierung auf Mikrocontrollern

Die Zielhardware bei der Implementierung von digitalen IIR-Filtern auf Mikrocontroller ist das Lyrat V4.3 mit dem ESP32. Das Lyrat V4.3 ist ein Audio-Entwicklungsboard von Espressif Systems mit zwei Tensilica Xtensa LX6 Prozessorkernen welche bis zu 240 MHz Frequenz takten und einem 520 KB internem RAM. Dieses Board verfügt über einen ES8388 Audiocodec. Über diesen Codec werden Hardware-Ausstattung wie ein integriertes Stereo-Mikrofon für Audioaufnahme, AUX-IN und AUX-OUT Anschlüsse für externe Audioquellen und Audioausgabegeräte angesprochen. Über einen MicroSD-Kartenslot können WAV-Dateien als Audioquellen eingebunden werden. Diese Konfiguration ermöglicht sowohl die Verarbeitung von Audio-Streams in Echtzeit als auch die Filterung gespeicherter Audiodateien.

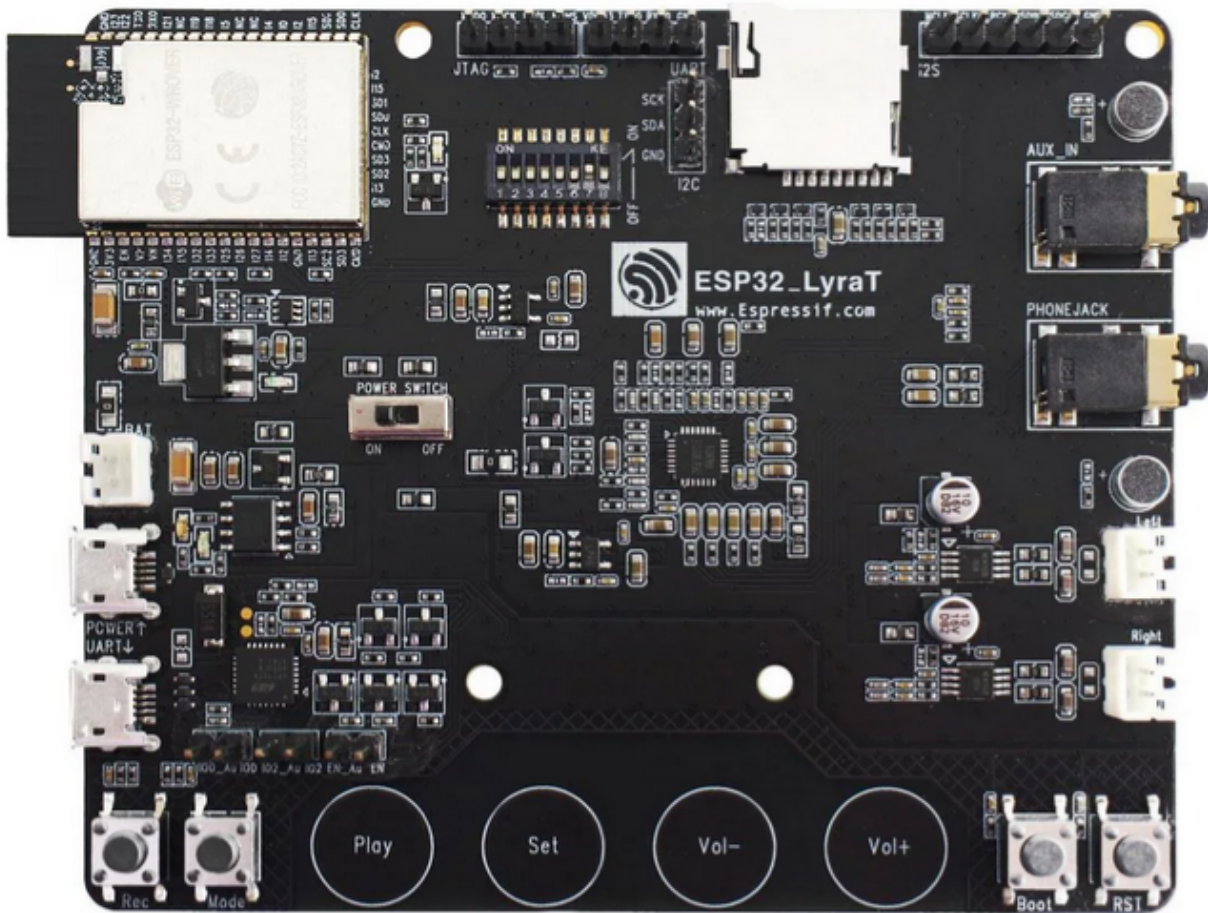


Abbildung 1: ESP Lyrat V4.3

Arduino Implementierung

Das Arduino-Framework basiert auf C/C++ und bietet durch spezialisierte Audio-Bibliotheken wie die arduino-audio-tools sowie die arduino audio-driver von Phil Schatzmann eine Basis für die Echtzeitaudioverarbeitung. Bei der Implementierung werden die Programme mittels der Arduino IDE verfasst, kompiliert und auf den ESP32 geflasht.

Micropython Implementierung

MicroPython verwendet eine interpretierte Python-Syntax, die eine schnellere Entwicklung und vereinfachtes Debugging ermöglicht, jedoch aufgrund geringerer Ausführungsgeschwindigkeit primär für Prototyping geeignet ist und für keine hohen Verarbeitungsprozesse geeignet ist. Für

die Implementierung in Micropython wird die ThonnyIDE mit dem Micropython Interpreter genutzt und der ESP32 wird mit einer Kompaktiblen Firmware geflasht.

Vorgehen der Implementierung

Für die Implementierung von digitalen Filtern auf Mikrocontrollern werde anhand der theoretischen Grundlagen die Strukturen durch ihre korrespondierenden Differenzengleichungen in Software umgesetzt. Diese Umsetzungen werden als Basis für weitere Verarbeitung von WAV-Datei genutzt. Im Folgenden werden die Strukturen in Arduino realisiert.

Implementierungserklärung der Biquad Filter in Arduino

Für die Implementierung der biquadratischen Filter in Arduino werden die Differenzengleichungen aus den Theoretischen Grundlagen entnommen und in Code umgesetzt. Die Filter sollen über das Einsetzen der **b** und **a** Koeffizienten implementiert werden.

Filter Basisklasse

```
class Filter
{
public:
    virtual ~Filter() {}
    virtual float filter(float) = 0;
};
```

Diese abstrakte Basisklasse dient als Interface für alle Filterimplementierungsstrukturen. Der virtuelle Destruktor `virtual ~Filter() {}` stellt sicher, dass beim Löschen eines Objekts über einen Basisklassenzeiger der korrekte Destruktor der abgeleiteten Klasse aufgerufen wird. Die rein virtuelle Methode `virtual float filter(float) = 0;` definiert die einheitliche Schnittstelle - jede abgeleitete Filterklasse muss eine `filter()` - Methode implementieren, die einen float-Wert entgegennimmt und einen gefilterten float-Wert zurückgibt. Diese Struktur ermöglicht die Verwendung der verschiedenen Filtertypen im Anwendungsfall einer Kaskadierung.

Direktform 1

Private Member-Variablen

```
private:
    const float b_0;
    const float b_1;
    const float b_2;
    const float a_1;
```

```

const float a_2;

float x_1 = 0;
float y_1 = 0;
float y_2 = 0;

```

Die Filterkoeffizienten `b_0`, `b_1`, `b_2`, `a_1`, `a_2` sind als `const` deklariert, da sie nach der Initialisierung unveränderlich bleiben sollen. Dies entspricht der mathematischen Definition eines zeitinvarianten Systems. Die Verzögerungselemente `x_1`, `y_1`, `y_2` speichern die vorherigen Ein- und Ausgangswerte. Der Wert `a_0` wird nicht gespeichert, da durch die Normalisierung im Konstruktor alle Koeffizienten bereits durch `a_0` geteilt wurden.

Konstruktor

```

BiquadFilterDF1(const float (&b)[3], const float (&a)[3], float gain)
: b_0(gain * b[0] / a[0]),
  b_1(gain * b[1] / a[0]),
  b_2(gain * b[2] / a[0]),
  a_1(a[1] / a[0]),
  a_2(a[2] / a[0])
{
}

```

Der Konstruktor verwendet Initialisierungslisten für optimale Performance. Die Koeffizienten werden direkt bei der Objekterstellung normalisiert, indem alle durch `a[0]` geteilt werden. Dies entspricht der Standardform der Differenzengleichung, wo der führende Koeffizient des Nenners auf 1 normiert wird. Der `gain` Parameter wird in die Zählerkoeffizienten eingerechnet, was mathematisch äquivalent zur Multiplikation der gesamten Übertragungsfunktion mit dem Verstärkungsfaktor ist. Die Array-Referenz-Syntax `const float (&b)[3]` stellt sicher, dass exakt drei Elemente übergeben werden müssen.

Filter Methode

```

float filter(float x_0)
{
    float x_2 = x_1;
    x_1 = x_0;

    float y_0 = b_0 * x_0 + b_1 * x_1 + b_2 * x_2 - a_1 * y_1 - a_2 * y_2;
}

```

```

    y_2 = y_1;
    y_1 = y_0;

    return y_0;
}

```

Diese Implementierung wird durch die Struktur der DF1 umgesetzt. Zuerst werden die Eingangsverzögerungen aktualisiert: x_2 erhält den vorherigen Wert von x_1 , dann wird x_1 auf den aktuellen Eingangswert x_0 gesetzt. Die Differenzengleichung wird direkt implementiert: $y[n] = b_0 * x[n] + b_1 * x[n-1] + b_2 * x[n-2] - a_1 * y[n-1] - a_2 * y[n-2]$. Im Anschluss werden die Ausgangsverzögerungen für die nächste Iteration aktualisiert. Diese Reihenfolge ist kritisch, da die Berechnung vor Aktualisierung der Ausgangsverzögerungen erfolgen muss.

Direktform 2

Private Member Variablen

```

private:
    const float b_0;
    const float b_1;
    const float b_2;
    const float a_1;
    const float a_2;

    float w_0 = 0;
    float w_1 = 0;

```

Die DF2-Struktur benötigt nur zwei Verzögerungselemente w_0 , w_1 anstatt der vier in DF1. Dies reduziert den Speicherbedarf um die 50%. Die w Variablen repräsentieren die internen Knotenpunkte der DF2-Struktur, wo sowohl die Rückkopplung als auch die Vorwärtskopplung zusammenlaufen.

Konstruktor

```

BiquadFilterDF2(const float (&b)[3], const float (&a)[3], float gain)
: b_0(gain * b[0] / a[0]),
  b_1(gain * b[1] / a[0]),
  b_2(gain * b[2] / a[0]),

```

```

        a_1(a[1] / a[0]),
        a_2(a[2] / a[0])
    {
    }

```

Der Konstruktor ist identisch zur DF1 Implementierung, da die Koeffizientennormalisierung unabhängig von der internen Filterstruktur ist. Die mathematische Übertragungsfunktion bleibt dieselbe, nur die interne Realisierung unterscheidet sich

Filter Methode

```

float filter(float x_0)
{
    float w_2 = w_1;
    w_1 = w_0;
    w_0 = x_0 - a_1 * w_1 - a_2 * w_2;

    float y_0 = b_0 * w_0 + b_1 * w_1 + b_2 * w_2;

    return y_0;
}

```

Die DF2 Implementierung teilt die Berechnung in zwei Phasen: Zuerst wird der interne Zustand w_0 berechnet, der das Eingangssignal minus der Rückkopplung darstellt. Dies entspricht der Implementierung des Nennerpols der Übertragungsfunktion. Dann wird der Ausgang durch die Vorwärtskopplung mit den b Koeffizienten berechnet, was dem Zählerpolynom entspricht. Die Verzögerungselemente werden vor der w_0 Berechnung aktualisiert, damit die korrekten vorherigen Werte verwendet werden.

Transponierte Direktform 2

Private Member Variablen

```

private:
    const float b_0;
    const float b_1;
    const float b_2;
    const float a_1;
    const float a_2;

```

```
float s_1 = 0;
float s_2 = 0;
```

Die TDF2 Struktur verwendet Zustandsvariablen `s_1`, `s_2`, die als “shift register” fungieren. Diese Struktur ist die transponierte Version der DF2, was bedeutet, dass der Signalfluss umgekehrt wird: die Ein- und Ausgänge werden vertauscht, sowohl als auch die Richtung der Verzögerungselemente wird umgekehrt.

Konstruktor

```
BiquadFilterTDF2(const float (&b)[3], const float (&a)[3], float gain)
: b_0(gain * b[0] / a[0]),
  b_1(gain * b[1] / a[0]),
  b_2(gain * b[2] / a[0]),
  a_1(a[1] / a[0]),
  a_2(a[2] / a[0])
{
}
```

Auch hier ist der Konstruktor identisch zu den anderen Implementierungen, da die Koeffizientennormalisierung eine mathematische Anforderung ist, die unabhängig von der gewählten Realisierungsform gilt.

Filter Methode

```
float filter(float x_0)
{
    float y_0 = s_1 + b_0 * x_0;

    s_1 = s_2 + b_1 * x_0 - a_1 * y_0;
    s_2 = b_2 * x_0 - a_2 * y_0;

    return y_0;
}
```

Bei der TDF2 Implementierung setzt sich der Ausgangswert aus der Addition aus dem ersten Zustandsregister `s_1` mit dem verstärkten Eingangswert. Die Zustandsregister werden dann für die nächste Iteration aktualisiert. `s_1` wird zum nächsten Wert von `s_2` addiert mit den gewichteten Ein- und Ausgangswerten. `s_2` wird komplett neu berechnet. Diese Struktur hat den Vorteil, dass der Ausgangswert sehr früh im Berechnungszyklus verfügbar ist, was bei Pipeline Implementierungen sich als vorteilhaft erweisen kann.

Eingabe Koeffiziente

```
const float b_0 = f;  
const float b_1 = f;  
const float b_2 = f;  
const float a_0 = f;  
const float a_1 = f;  
const float a_2 = f;
```

Bei den Eingabe-Koeffizienten wird der `f` Suffix an die float Literalen angehängt, sodass sicher gestellt wird das die Werte als singel-precision floating-point interpretiert werden, was bei Arduino-System von hoher Wichtigkeit ist.

Koeffizienten Arrays und Filter Instanziierung

```
const float b_coefficients[] = { b_0, b_1, b_2};  
const float a_coefficients[] = { a_0, a_1, a_2};  
const float gain = 1;  
  
BiquadFilterTDF2 biquad(b_coefficients, a_coefficients, gain);
```

Die Koeffizienten werden in separaten Arrays gespeichert und an den Konstruktor übergeben. Dies ermöglicht eine saubere Trennung zwischen Filterdesign (Koeffizienten) und Implementierung (Filterklasse). Über den `gain` Paramter kann auf den zu Implementierenden Filter eine gewünschte Verstärkung angewandt werden. Bei einem Wert von 1 wird keine zusätzliche Verstärkung angewendet. Bei dieser Filter Instanziierung wird die TDF2 verwendet mir ihrem korosponierenden Klassennamen. Somit wird das Objekt `biquad` durch die Klasse `BiquadFilterTDF2` instanziiert. Innerhalb des Objekts werden die Koeffizienten mit dem Verstärkungsfaktor an die jeweilige Filterklasse übergeben. Der Implementierte Filter steht bereit zur Verwendung.

Filter Anwendung

```
float filtered = biquad.filter(Input);
```

Die direkte Anwendung erfolgt durch den Aufruf der `filter()`-Methode auf dem Filterobjekt `biquad`. Der Eingangswert `Input` wird der Methode übergeben, durch die spezifische Filterimplementierung entsprechend der definierten Differenzengleichung verarbeitet und als transformierter Ausgangswert `filtered` zurückgegeben.

Filterung einer WAV Datei in Arduino

Zur Demonstration von digitalen Filtern auf Mikrocontrollern wird eine WAV-Datei mittels eines ESP32 gefiltert. Die Audio-Datei wird über eine SD-Karte eingelesen, gefiltert und als gefilterte Variante abgespeichert.

Zu beachten ist, dass nur 16-Bit-WAV-Dateien unterstützt werden. Die Datei kann jedoch Mono oder Stereo mit und einer beliebigen Samplerate sein. Die WAV-Datei, die gefiltert werden soll, muss zu `original.wav` umbenannt werden bevor diese auf die SD-Karte übertragen wird.

Vorbereitung der WAV-Filterung

```
#include "SD_MMC.h" // SD-Karten-Support für ESP32 mit SD_MMC-Anschluss
```

Durch die Einbindung vom `SD_MMC.h` wird eine erleichterte Nutzung von SD-Karten mit einem ESP32 geboten, als auch die Möglichkeit für 1-Wire-Modus sowie 4-Wire-Modus.

```
// --- WAV Hilfsfunktionen ---
uint32_t readLEUint32(uint8_t* buf) {
    return (uint32_t)buf[0] | ((uint32_t)buf[1] << 8)
    | ((uint32_t)buf[2] << 16) | ((uint32_t)buf[3] << 24);
}
uint16_t readLEUint16(uint8_t* buf) {
    return (uint16_t)buf[0] | ((uint16_t)buf[1] << 8);
}
```

Diese Hilfsfunktionen konvertieren Byte-Arrays aus WAV-Dateien in Ganzzahlen im Little-Endian-Format um. `readLEUint32()` kombiniert 4 Bytes zu einem 32-Bit-wert, `readLEUint16()` kombiniert 2 Bytes zu einem 16-Bit-Wert, wobei das niedrigste Byte zuerst kommt.

```
// WAV-Header für die Ausgabedatei schreiben
void writeWavHeader(File &file, uint32_t dataSize, uint16_t channels,
uint32_t sampleRate, uint16_t bitsPerSample) {
    const char* riff = "RIFF";
    const char* wave = "WAVE";
    const char* fmt = "fmt ";
```

```

const char* data = "data";

uint32_t chunkSize = 36 + dataSize;
uint16_t blockAlign = channels * bitsPerSample / 8;
uint32_t byteRate = sampleRate * blockAlign;
uint32_t subchunk1Size = 16;
uint16_t audioFormat = 1; // PCM

file.seek(0);
file.write((const uint8_t*)riff, 4);
file.write((uint8_t*)&chunkSize, 4);
file.write((const uint8_t*)wave, 4);
file.write((const uint8_t*)fmt, 4);
file.write((uint8_t*)&subchunk1Size, 4);
file.write((uint8_t*)&audioFormat, 2);
file.write((uint8_t*)&channels, 2);
file.write((uint8_t*)&sampleRate, 4);
file.write((uint8_t*)&byteRate, 4);
file.write((uint8_t*)&blockAlign, 2);
file.write((uint8_t*)&bitsPerSample, 2);
file.write((const uint8_t*)data, 4);
file.write((uint8_t*)&dataSize, 4);
}

```

Die `writeWavHeader`-Funktion schreibt einen WAV-Header in die Ausgabedatei. Die Funktion erstellt die erforderlichen Chunks (RIFF, WAVE, fmt, data) mit den übergebenen Audio-Parametern und berechnet automatisch die abgeleiteten Werte wie Byte-Rate und Block-Alignment. Der Header wird im Little-Endian-Format geschrieben.

```

// --- Variablen für die Ein- und Ausgangsdatei --
File wavFile;          // Originale Eingangsdatei
File filteredFile;     // Gefilterte Ausgangsdatei

```

Hilfsvariablen für die originale Eingangsdatei als auch die gefilterte Ausgangsdatei.

Der Gesamtprozess bestehend aus einlesen, filtern und neuen WAV-Datei erstellen wird innerhalb der `Setup()`-Funktion durchgeführt.

```

void setup() {
  Serial.begin(115200);
}

```

Zunächst wird die serielle Kommunikation mit 115200 Baud initialisiert, um Informationen des Mikrocontroller in der Konsole auslesen zu können.


```
// SD-Karte im 4-Wire Modus initialisieren
if (!SD_MMC.begin("/sdcard", false)) { //false = 4-Wire, true = 1-Wire
    Serial.println("Fehler beim Initialisieren der SD-Karte.");
    return;
}
Serial.println("SD-Karte gefunden.");
```

Die SD-Karte wird im 4-Wire-Modus initialisiert, welcher eine höhere Datenübertragungsrate ermöglicht als der 1-Wire-Modus. Durch den Parameter **false** wird der 4-Wire-Modus aktiviert, während **true** den 1-Wire-Modus aktiviert. Wird keine SD-Karte gefunden oder besteht ein Problem bei der Initialisierung, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und das Programm beendet.

```
// Eingangs WAV Datei öffnen
wavFile = SD_MMC.open("/original.wav", FILE_READ);
if (!wavFile) {
    Serial.println("Fehler beim Öffnen der WAV-Datei.");
    return;
}

// WAV Header auslesen
if (!readWavHeader()) {
    wavFile.close();
    return;
}
```

Die originale WAV-Datei wird im Lesemodus geöffnet. Für den Fall, dass das Öffnen fehlschlägt, wird dementsprechende Fehlermeldung ausgegeben und das Programm beendet. Bei erfolgreichen Öffnen wird die Funktion **readWavHeader** aufgerufen und der Header der Eingangsdatei analysiert. Falls diese Funktion **false** zurückgibt, wird die Datei geschlossen und das Programm beendet.

```
bool readWavHeader() {
    uint8_t riffHeader[12];
    if (wavFile.read(riffHeader, 12) != 12) {
        Serial.println("Fehler beim Lesen des RIFF-Headers.");
        return false;
    }
    //Prüfen auf "RIFF" und "WAVE"
    if (memcmp(riffHeader, "RIFF", 4) != 0 || memcmp(&riffHeader[8],
        "WAVE", 4) != 0) {
        Serial.println("Keine gültige WAV-Datei.");
        return false;
    }
}
```

Die Header-Analyse-Funktion beginnt mit der Validierung der WAV-Datei Signatur. Dazu werden die ersten 12 Bytes der Datei gelesen, die den RIFF-Header bilden. Anschließend wird überprüft, ob die Bytes 0-3 die Zeichenkette "RIFF" und die Bytes 8-11 die Zeichenkette "WAVE" enthalten. Diese Signaturen sind für alle gültigen WAV-Dateien notwendig und identifizieren das genaue Dateiformat.

```
// Variablen für WAV-Informationen
uint16_t audioFormat = 0, numChannels = 0, bitsPerSample = 0;
uint32_t sampleRate = 0, dataSize = 0;
bool fmtFound = false, dataFound = false;
```

Für die Chunk-Analyse werden die folgenden Variablen initialisiert, welche die Audio-Parameter speichern. Die 16-Bit Variablen `audioFormat`, `numChannels` und `bitsPerSample` enthalten die grundlegenden Format-Informationen, während `sampleRate` und `dataSize` als 32-Bit-Werte die Abtastrate und Datengröße speichern. Die booleschen Flags `fmtFound` und `dataFound` verfolgen, die notwendigen Chunks bereits gefunden wurden.

```
// Suche nach "fmt " und "data" Chunks
while (wavFile.position() < wavFile.size()) {
    uint8_t chunkHeader[8];
    if (wavFile.read(chunkHeader, 8) != 8) {
        Serial.println("Fehler beim Lesen eines Chunk-Headers.");
        break;
    }
    uint32_t chunkSize = readLEUint32(&chunkHeader[4]);
```

Der Chunk-Parser durchläuft systematisch die WAV-Datei, um relevante Datenabschnitte zu finden. Die WAV-Datei ist in Chunks unterteilt, die jeweils mit einem 8-Byte-Header beginnt: 4 Bytes für die Chunk-ID und 4 Bytes für die Größe im Little-Endian-Format. Die Schleife läuft bis zum Dateiende oder bis ein Lesefehler auftritt.

```
//Format-Chunk gefunden
if (memcmp(chunkHeader, "fmt ", 4) == 0) {
    uint8_t fmtChunk[chunkSize];
    if (wavFile.read(fmtChunk, chunkSize) != chunkSize) {
        Serial.println("Fehler beim Lesen des fmt-Chunks.");
        break;
    }
    audioFormat = readLEUint16(&fmtChunk[0]);
    numChannels = readLEUint16(&fmtChunk[2]);
    sampleRate = readLEUint32(&fmtChunk[4]);
    bitsPerSample = readLEUint16(&fmtChunk[14]);
    fmtFound = true;
```

```
// Parameter der Eingangs-WAV
Serial.printf("AudioFormat: %d\n", audioFormat);
Serial.printf("Kanäle: %d\n", numChannels);
Serial.printf("SampleRate: %d\n", sampleRate);
Serial.printf("Bits pro Sample: %d\n", bitsPerSample);

if (chunkSize % 2 == 1) wavFile.seek(wavFile.position() + 1);
}
```

Wenn der Chunk-Header “fmt” gefunden wird, werden die Chunk-Daten in einen Puffer geladen und die wichtigsten Audio-Parameter extrahiert: Audi-Format(PCM), Kanalzahl(Mono oder Stereo), Samplerate und die Bits pro Sample aus festen Byte-Positionen. Die Parameter werden zur Kontrolle ausgegeben und bei ungerader Chunk-Größe wird ein Padding-Byte übersprungen.

```
// Daten-Chunk gefunden
else if (memcmp(chunkHeader, "data", 4) == 0) {
    dataSize = chunkSize;
    dataFound = true;
    break;
}
```

Der Data-Chunk enthält die eigentlichen Audio-Daten mit den Samples. Sobald dieser gefunden wird, wird seine Größe gespeichert und die Suche endet. Der Dateizeiger steht dann am Beginn der Audio-Samples für die weitere Verarbeitung.

```
// Irrelevante Chunks überspringen
else {
    wavFile.seek(wavFile.position() + chunkSize);
    if (chunkSize % 2 == 1) wavFile.seek(wavFile.position() + 1);
}
}
```

Irrelevante Chunks, wie LIST oder INFO, werden übersprungen, indem der Dateizeiger um die Chunk-Größe voranbewegt wird. Bei ungerader Chunk-Größe wird ein zusätzliches Padding-Byte übersprungen.

```
// Überprüfen ob alle nötigen Informationen gefunden wurden
if (!fmtFound || !dataFound) {
    Serial.println("WAV-Header unvollständig oder Datenchunk nicht gefunden.");
    return false;
}

if (audioFormat != 1) {
```

```

    Serial.println("Nur PCM WAV-Dateien werden unterstützt.");
    return false;
}

if (bitsPerSample != 16) {
    Serial.println("Nur 16-Bit PCM wird unterstützt.");
    return false;
}

if (numChannels != 1 && numChannels != 2) {
    Serial.println("Nur Mono oder Stereo wird unterstützt.");
    return false;
}

```

Es wird überprüft, ob Format- und Data-Chunk gefunden wurden und ob die Datei das kompatible Format besitzt. Entspricht die Datei nicht dem vorgesetzten Format wird eine Fehlermeldung ausgegeben und das Programm beendet.

```

// Ausgabedatei erstellen und Header schreiben
filteredFile = SD_MMC.open("/gefiltert.wav", FILE_WRITE);
if (!filteredFile) {
    Serial.println("Fehler beim Öffnen der Ausgabedatei.");
    return false;
}

writeWavHeader(filteredFile, dataSize, numChannels, sampleRate, bitsPerSample);

Serial.printf("Gesamtanzahl Frames (Samples pro Kanal): %d\n",
              dataSize / (numChannels * bitsPerSample / 8));
Serial.println("Starte Filterung...");

// Filterprozess starten
filterAudio(numChannels, dataSize, bitsPerSample);

Serial.println("Filterung abgeschlossen.");

wavFile.close();
filteredFile.close();

return true;

```

Die Ausgabedatei “gefiltert.wav” wird im Schreibmodus erstellt und erhält einen neuen WAV-Header mit den identischen Parametern der Eingangsdatei. Würde man keinen neuen WAV-Header erstellen, sondern den bestehenden verwenden, würde die resultierende Datei fehlerhaft enden. Es

werden die Anzahl der Frames berechnet und ausgegeben, und im Anschluss wird die Sample-für-Sample Filterung über die `filterAudio()`-Funktion gestartet. Nach der Filterung werden beide Dateien geschlossen und endet damit das Programm.

Filterprozess der WAV-Datei

```
// --- Filterprozess auf Samples der WAV anwenden ---
void filterAudio(uint16_t numChannels, uint32_t dataSize, uint16_t bitsPerSample) {
    uint16_t blockAlign = numChannels * bitsPerSample / 8;
    const int bufferFrames = 512;
    int16_t buffer[bufferFrames * numChannels]; // Zwischenspeicher für Samples

    uint32_t totalFrames = dataSize / blockAlign;
    uint32_t framesLeft = totalFrames;

    while (framesLeft > 0) {
        int framesToRead = (framesLeft > bufferFrames) ? bufferFrames : framesLeft;
        int bytesToRead = framesToRead * blockAlign;

        // Rohdaten lesen
        int bytesRead = wavFile.read((uint8_t*)buffer, bytesToRead);
        if (bytesRead != bytesToRead) {
            Serial.println("Fehler beim Lesen der Samples.");
            break;
        }

        int samplesInBuffer = bytesRead / 2; // 2 Bytes = 16 Bit pro Sample

        // Samples einzeln filtern
        for (int i = 0; i < samplesInBuffer; i += numChannels) {
            if (numChannels == 1) {
                float filteredSample = filterL.filter((float)buffer[i]);
                buffer[i] = constrain((int)filteredSample, -32768, 32767);
            }
            else {
                float filteredL = filterL.filter((float)buffer[i]);
                float filteredR = filterR.filter((float)buffer[i + 1]);
                buffer[i] = constrain((int)filteredL, -32768, 32767);
                buffer[i + 1] = constrain((int)filteredR, -32768, 32767);
            }
        }
    }
}
```

```
// Gefilterte Daten in neue Datei schreiben
filteredFile.write((uint8_t*)buffer, bytesRead);
framesLeft -= framesToRead;
```

Die `filterAudio`-Funktion führt die Sample-für-Sample-Verarbeitung der Audio-Daten durch.

Blockweise Verarbeitung: Die Audio-Daten werden in 512-Frame-Blöcken eingelesen, anstatt die gesamte Datei in den Speicher zu laden. Dies ermöglicht auch die Verarbeitung großer Dateien mit begrenztem Arbeitsspeicher.

Filteranwendung: Jedes der Sample wird durch die digitalen Filter gesendet. Bei Mono wird jeweils jedes Sample durch eine einzige Filterinstanz (`filterL`) verarbeitet. Bei Stereo liegen die 16-Bit-Samples im Interleaved-Format vor, bei welchem sich der linken und rechten Kanalsamples abwechseln (LRLRLR...). Die Schleife springt um `numChannels` Positionen (`i += numChannels`), wodurch `buffer[i]` stets den linken und `buffer[i+1]` den rechten Kanal adressiert. Beide Kanäle werden durch separate Filterinstanzen (`filterL` für links, `filterR` für rechts) unabhängig voneinander gefiltert, was die Stereo-Trennung gewährleistet.

Wertebereichsschutz: Da digitale Filter die Amplitude verstärken können, werden die gefilterten Werte mit `constrain()` auf den gültigen 16-Bit-Bereich begrenzt. Dies verhindert Übersteuerung und damit verbundene Verzerrungen.

Kontinuierliche Ausgabe: Die verarbeiteten Samples werden sofort in die Ausgabedatei geschrieben, wodurch ein kontinuierlicher Datenfluss ohne große Zwischenspeicherung gewährleistet wird.

Filterkaskadierung

Die Kaskadierung wird durchgeführt, indem die Filterung durch mehrere Stufen durchgeführt wird. Diese Stufen können durch Biquad-Filter oder Segmente einer SOS-Matrix definiert werden.

```
#define NUM_STAGES 2 // Anzahl der Filterstufen

// Erste Sektion
const float gain_s1 = 1.0;
const float b_coefficients_s1[] = { b_0_s1, b_1_s1, b_2_s1};
const float a_coefficients_s1[] = { a_0_s1, a_1_s1, a_2_s1};
// Zweite Sektion
const float gain_s2 = 1.0;
const float b_coefficients_s2[] = { b_0_s2, b_1_s2, b_2_s2};
const float a_coefficients_s2[] = { a_0_s2, a_1_s2, a_2_s2};

BiquadFilterTDF2 filterL[NUM_STAGES] = {
    BiquadFilterTDF2(b_coefficients_s1, a_coefficients_s1, gain_s1),
```

```

    BiquadFilterTDF2(b_coefficients_s2, a_coefficients_s2, gain_s2),
};

BiquadFilterTDF2 filterR[NUM_STAGES] = {
    BiquadFilterTDF2(b_coefficients_s1, a_coefficients_s1, gain_s1),
    BiquadFilterTDF2(b_coefficients_s2, a_coefficients_s2, gain_s2),
};

```

Anhand des Parameters `NUM_STAGES` kann die Anzahl der Biquad-Sektionen definiert werden. Jede Sektion hat ihre eigenen `b`- und `a`-Koeffizienten sowie einen `gain`-Parameter mit den entsprechenden Bezeichnungen. Die Filterinstanziierung erfolgt durch Arrays von Biquad-Filtern, wobei jedes Array-Element eine separate Filtersstufe mit eigenen Koeffizienten repräsentiert.

Werden identische Filterparameter in mehrere Filterstufen implementiert, wird die Filtercharakteristik der vorherigen Stufe verstärkt. Alternativ können Filter höherer Ordnung implementiert werden, indem die SOS-Matrix etappenweise auf die einzelnen Filterstufen aufgeteilt wird.

```

// Samples einzeln filtern - KASKADIERT
for (int i = 0; i < samplesInBuffer; i += numChannels) {
    if (numChannels == 1) {
        float sample = (float)buffer[i];
        for (int s = 0; s < NUM_STAGES; s++) {
            sample = filterL[s].filter(sample);
        }
        buffer[i] = constrain((int)sample, -32768, 32767);
    }
    else {
        float left = (float)buffer[i];
        float right = (float)buffer[i + 1];
        for (int s = 0; s < NUM_STAGES; s++) {
            left = filterL[s].filter(left);
            right = filterR[s].filter(right);
        }
        buffer[i] = constrain((int)left, -32768, 32767);
        buffer[i + 1] = constrain((int)right, -32768, 32767);
    }
}

```

Bei der kaskadierten Filterung werden die Filterstufen in Serie Implementiert, bei welcher die Samples durch jede Stufe sequenziell verarbeitet werden. Das Ausgangssignal einer Stufe wird zum Eingangssignal der nächsten Stufe, wodurch eine erhöhte Filterordnung oder verstärkte Filterwirkung ermöglicht. Bei Mono druchläuft jedes Sample alle `NUM_STAGES` Filterstufen des `filterL`-Arrays, bei Stereo werden beide Kanäle parallel durch ihre jeweiligen Filterkaskaden(`filterL` und `filterR`) verarbeitet. Nach der kompletten Kaskadierung werden die gefilterten Daten auf den 16-Bit-Bereich begrenzt und zurückgeschrieben.

Implementierungserklärung der Biquad Filter in Micropython

Für die Implementierung der biquadratischen Filter in Micropython werden die Differenzengleichungen aus den theoretischen Grundlagen entnommen und in Code umgesetzt. Die Filter werden über das Einsetzen der **b** und **a** Koeffizienten implementiert. Die DF1, DF2 und TDF2 werden als Klassen umgesetzt.

Micropython-Native Optimierung

```
import micropython

@micropython.native
def filter(self,x0):
```

Der `@micropython.native` Decorator kompiliert die `filter()` Methoden zu nativem Maschinencode, was eine erhebliche Leistungssteigerung bei rechenintensiven Operationen ermöglicht.

__slots__ Optimierung

```
__slots__=('b0', 'b1', 'b2', 'a2', 'gain')`
```

Alle Filterklassen verwenden `__slots__`, um den Speicherverbrauch zu reduzieren und die Attributzugriffe zu beschleunigen. Dies verhindert, dass Python ein dynamisches Dictionary für jede Instanz erstellt, wodurch sowohl Speicher als auch Zugriffszeit gespart werden.

Direktform 1

Instanzvariablen

```
class BiquadFilterDF1:
    __slots__ = ('b0', 'b1', 'b2', 'a1', 'a2', 'gain', 'x1', 'x2', 'y1', 'y2')
```

Die Filterkoeffizienten `b0`, `b1`, `b2`, `a1`, `a2` werden nach der Initialisierung im Konstruktor nicht mehr verändert, was der mathematischen Definition eines zeitinvarianten Systems entspricht. Die Verzögerungselemente `x1`, `x2` speichern die vorherigen Eingangswerte, während `y1`, `y2` die vorherigen Ausgangswerte speichern. Der Wert `a0` wird nicht gespeichert, da durch die Normalisierung im Konstruktor alle Koeffizienten bereits durch `a[0]` geteilt wurden.

Konstruktor

```
def __init__(self, b, a, gain=1):
    self.gain = gain
    self.b0 = self.gain * (b[0] / a[0])
    self.b1 = self.gain * (b[1] / a[0])
    self.b2 = self.gain * (b[2] / a[0])
    self.a1 = a[1] / a[0]
    self.a2 = a[2] / a[0]
    self.x1 = 0.0
    self.x2 = 0.0
    self.y1 = 0.0
    self.y2 = 0.0
```

Der Konstruktor normalisiert alle Koeffizienten durch die Division mit `a[0]`, wodurch die Standardform der Differenzengleichung erreicht wird. Dies entspricht der Standardform, wo der führende Koeffizient des Nenners auf 1 normiert wird. Der `gain` Parameter wird in die Zählerkoeffizienten eingerechnet, was mathematisch äquivalent zur Multiplikation der gesamten Übertragungsfunktion mit dem Verstärkungsfaktor ist. Die Verzögerungselemente werden auf 0.0 initialisiert, was einem System ohne vorherigen Werte entspricht.

Filter Methode

```
@micropython.native
def filter(self, x0):
    y0 = (self.b0 * x0 + self.b1 * self.x1 + self.b2 * self.x2
```

```

        - self.a1 * self.y1 - self.a2 * self.y2)
    self.x2 = self.x1
    self.x1 = x0
    self.y2 = self.y1
    self.y1 = y0
    return y0

```

Für die Implementierung der DF1 wird die Differenzengleichung dieser Struktur direkt implementiert: $y[n] = b_0 * x[n] + b_1 * x[n-1] + b_2 * x[n-2] - a_1 * y[n-1] - a_2 * y[n-2]$. Anschließend werden die Verzögerungselemente für die nächste Iteration aktualisiert. Die Eingangsverzögerung werden durch `self.x2 = self.x1` und `self.x1 = x0` verschoben, während die Ausgangsverzögerung durch `self.y2=self.y1` und `self.y1 = y0` aktualisiert werden. Diese Reihenfolge ist kritisch, da die Berechnung vor der Aktualisierung der Ausgangswerte erfolgen muss.

Direktform 2

Instanzvariablen

```

class BiquadFilterDF2:
    __slots__ = ('b0', 'b1', 'b2', 'a1', 'a2', 'gain', 'w0', 'w1', 'w2')

```

Die DF2-Struktur benötigt drei Verzögerungselemente `w0`, `w1`, `w2` statt der vier in der DF1. Dies reduziert den Speicherbedarf gegenüber der DF1. Die `w` Variablen repräsentieren die internen Knotenpunkte der DF2-Struktur, wo sowohl die Rückkopplung als auch die Vorwärtskopplung zusammenlaufen.

Konstruktor

```

def __init__(self, b, a, gain=1):
    self.gain = gain
    self.b0 = self.gain * (b[0] / a[0])
    self.b1 = self.gain * (b[1] / a[0])
    self.b2 = self.gain * (b[2] / a[0])
    self.a1 = a[1] / a[0]
    self.a2 = a[2] / a[0]
    self.w0 = 0.0
    self.w1 = 0.0
    self.w2 = 0.0

```

Der Konstruktor ist geradezu identisch zur DF1 Implementierung, da die Koeffizientennormalisierung unabhängig von der internen Filterstruktur ist. Der Unterschied liegt in der Vordefinition der Verzögerungselemente `self.w0`, `self.w1`, `self.w2`, welchen der Wert von 0.0 zugewiesen wird.

Filter Methode

```
@micropython.native
def filter(self, x0):
    y0 = self.b0 * self.w0 + self.b1 * self.w1 + self.b2 * self.w2
    self.w0 = x0 - self.a1 * self.w1 - self.a2 * self.w2
    self.w2 = self.w1
    self.w1 = self.w0
    return y0
```

Die DF2 Implementierung teilt die Berechnung in zwei Phasen: Zuerst wird der Ausgang aus den aktuellen Zustandsvariablen und den Zählerkoeffizienten berechnet. Dies entspricht der Implementierung des Zählerpolynoms der Übertragungsfunktion. Dann wird der neue Zustand `self.w0` berechnet, der das Eingangssignal minus der Rückkopplung darstellt. Die Verzögerungselemente werden durch `self.w2 = self.w1` und `self.w1 = self.w0` für die nächste Iteration verschoben.

Transponierte Direktform 2

Instanzvariablen

```
class BiquadFilterTDF2:
    __slots__ = ('b0', 'b1', 'b2', 'a1', 'a2', 'gain', 's1', 's2')
```

Die TDF2-Struktur verwendet Zustandsvariablen `s1`, `s2`, die als “shift register” fungieren. Diese Struktur ist die transponierte Version der DF2, was bedeutet, dass der Signalfuss umgekehrt wird: die Ein- und Ausgänge werden vertauscht, sowie die Richtung der Verzögerungselemente wird umgekehrt.

Konstruktor

```
def __init__(self, b, a, gain=1):
    self.gain = gain
    self.b0 = self.gain * (b[0] / a[0])
    self.b1 = self.gain * (b[1] / a[0])
    self.b2 = self.gain * (b[2] / a[0])
    self.a1 = a[1] / a[0]
    self.a2 = a[2] / a[0]
    self.s1 = 0.0
    self.s2 = 0.0
```

Auch hier ist der Konstruktor identisch zu den anderen Implementierungen, da die Koeffizientennormalisierung eine mathematische Anforderung ist, die unabhängig von der gewählten Realisierungsform gilt. In diesem Konstruktor werden die Variablen `self.s1`, `self.s2` auf 0.0 gesetzt.

Filter Methode

```
@micropython.native
def filter(self, x0):
    y0 = self.b0 * x0 + self.s1
    self.s1 = self.s2 + self.b1 * x0 - self.a1 * y0
    self.s2 = self.b2 * x0 - self.a2 * y0
    return y0
```

Bei der TDF2 Implementierung setzt sich der Ausgangswert aus der Addition aus dem ersten Zustandsregister `self.s1` mit dem verstärkten Eingangswert zusammen. Die Zustandsregister werden dann für die nächste Iteration aktualisiert. `self.s1` wird zum nächsten Wert von `self.s2` addiert mit den gewichteten Ein- und Ausgangswerten. `self.s2` wird komplett neu berechnet. Diese Struktur hat den Vorteil, dass der Ausgangswert sehr früh im Berechnungszyklus verfügbar ist, was bei Pipeline Implementierung vorteilhaft ist.

Filter Anwendung

```
from biquad import BiquadFilterTDF2
```

Für die Verwendung der Biquad-Filter wird aus der `biquad.py` die gewünschte Filterimplementierung importiert.

```
b = [1.0, 0.5, 0.25]
a = [1.0, -0.3, 0.1]
gain = 1.0

biquad = BiquadFilterTDF2(b, a, gain)
```

Die Koeffizienten werden in separaten Listen gespeichert und an den Konstruktor übergeben. Über den `gain` Parameter kann auf den zu implementierenden Filter eine gewünschte Verstärkung angewandt werden. Bei dieser Filter Instanziierung wird die TDF2 verwendet mit ihren entsprechenden Klassennamen. Somit wird das Objekt `biquad` durch die Klasse `BiquadFilterTDF2` instanziiert. Innerhalb des Objekts werden die Koeffizienten mit dem Verstärkungsfaktor an die jeweilige Filterklasse übergeben und der Filter steht bereit zur Verwendung.

```
filtered = biquad.filter(input)
```

Die direkte Anwendung erfolgt durch den Aufruf der `filter()`-Methode auf dem Filterobjekt `biquad`. Der Eingangswert `input` wird der Methode übergeben, durch die spezifische Filterimplementierung entsprechend der definierten Differenzengleichung verarbeitet und als transformierter Ausgangswert `filtered` zurückgegeben.

Filterung einer WAV Datei in Micropython

Zur Demonstration von digitalen Filtern in Micropython wird eine WAV-Datei mittels eines ESP32 gefiltert. Die Audio-Datei wird über eine SD-Karte eingelesen, gefiltert und als gefilterte Variante abgespeichert.

Zu beachten ist, dass nur 16-Bit-WAV-Dateien unterstützt werden. Die Datei kann jedoch Mono oder Stereo mit und einer beliebigen Samplerate sein. Die WAV-Datei, die gefiltert werden soll, muss zu `input.wav` umbenannt werden bevor diese auf die SD-Karte übertragen wird.

Vorbereitung des Programms

```
import micropython, struct, os,  
from machine import SDCard, freq  
from biquad import BiquadFilterTDF2
```

Für die Filterung einer WAV-Datei werden die folgenden Module eingebunden: `micropython` ermöglicht die Optimierung durch native Deklaration, `struct` dient der binären Datenverarbeitung, `os` wird für Dateizugriffe genutzt und `SDCard` stellt die Schnittstelle zur SD-Karte bereit, während mit `freq` die CPU-Frequenz gesetzt werden kann. Aus der erstellten `biquad.py` wird die `BiquadFilterTDF2` importiert.

```
freq(240000000)
```

Die CPU-Frequenz wird auf 240 MHz gesetzt, um maximale Rechenleistung des ESP32 für die Filterverarbeitung zu gewährleisten.

```
os.mount(SDCard(slot=1, width=4), "/sd")
```

Die SD-Karte wird über das SPI-Interface mit 4-Bit Breite gemountet, um höhere Datenübertragungsraten zu ermöglichen.

Konfiguration der Audioverarbeitung

Audio-Parameter

```
INPUT = "/sd/input.wav"
OUTPUT = "/sd/output_filtered.wav"
HEADER_SIZE = 44
CHANNELS = 2
BITS = 16
BYTES_PER_SAMPLE = BITS // 8
BYTES_PER_FRAME = CHANNELS * BYTES_PER_SAMPLE
BLOCK_FRAMES = 13200 # Je nach RAM anpassen
BLOCK_SIZE = BLOCK_FRAMES * BYTES_PER_FRAME
```

Die Konstanten definieren die Audioparameter für Stereo-WAV-Dateien mit 16-Bit Auflösung. Die BLOCK_FRAMES beeinflussen den Speicherverbrauch vom RAM und die Verarbeitungseffizienz. Der HEADS_SIZE von 44 Bytes entspricht der Standardgröße eines WAV-Headers.

Filter-Instanziierung

```
b = [0.07033, -0.1380, 0.07033]
a = [1.00000, -0.1380, -0.8593]
gain = 1.0
filtL = BiquadFilterTDF2(b, a, gain)
filtR = BiquadFilterTDF2(b, a, gain)
```

Für die Filterung vom Stereo-Format werden zwei Filterinstanzen, filtL für den linken Kanal und filtR für den rechten Kanal, erstellt.

WAV-Header Erstellung

```
def write_header(f, frames):
    rate = 44100
    byte_rate = rate * CHANNELS * BYTES_PER_SAMPLE
    align = CHANNELS * BYTES_PER_SAMPLE
    size = frames * align
    f.write(struct.pack("<4sI4s4sIHIIHH4sI",
        b'RIFF', 36 + size, b'WAVE',
        b'fmt ', 16, 1, CHANNELS, rate,
        byte_rate, align, BITS,
        b'data', size
    ))
```

Die `write_header()` Funktion generiert einen standardkonformen WAV-Header im Little-Endian Format. Der Header enthält alle notwendigen Informationen: Dateigröße, Audioformat(PCM), Kanalanzahl, Abtastrate und Bit-Tiefe. Das `struct.pack()` mit "`<4sI4s4sIHIIHH4sI`" Format sorgt für die korrekte Byte-Reihenfolge auf verschiedenen Plattformen.

Blockverarbeitung

```
@micropython.native
def process_block_native(read_mv, write_mv, sample_count, filtL, filtR):
    for i in range(0, sample_count, 2):
        # Samples einlesen (Little Endian)
        sL = read_mv[i*2] | (read_mv[i*2 + 1] << 8)
        sR = read_mv[i*2 + 2] | (read_mv[i*2 + 3] << 8)
        if sL >= 32768:
            sL -= 65536
        if sR >= 32768:
            sR -= 65536
```

Zur Optimierung wird mit dem `@micropython.native` Decorator die Verarbeitungsschleife zu nativem Maschinencode kompiliert. Die Verwendung von `memoryview` Objekten vermeidet Speicherkopien und reduziert die Garbage Collection. Die Schleife iteriert in 2er-Schritten durch `sample_count`, die jeweils ein Stereo-Sample verarbeitet wird.

Sample-Konvertierung

Die 16-Bit-Samples werden aus dem Byte-Array im Little-Endian Format rekonstruiert. Die bitweise OR-Operation kombiniert die Low- und High-Bytes: das erste Byte wird als niederwertige Bits verwendet, das zweite Byte wird um 8 nach links verschoben für die höherwertigen Bits. Die anschließende Überprüfung konvertiert unsigned 16-Bit Werte in signed Werte durch die Subtraktion von 65536 für Werte über 32767.

Filterung und Clamping

```
l = int(filtL.filter(sL))
r = int(filtR.filter(sR))

if l > 32767: l = 32767
elif l < -32768: l = -32768
if r > 32767: r = 32767
elif r < -32768: r = -32768
```



```
struct.pack_into("<hh", write_mv, i*2, l, r)
```

Bei der Filterung werden die Samples auf ganze Zahlen gerundet und auf den gültigen 16-Bit Bereich begrenzt. Das Clamping verhindert Überläufe und damit verbundene Verzerrung im Ausgangssignal. Die Begrenzung ist notwendig, da die Filteroperation Werte außerhalb des ursprünglichen Bereichs erzeugen kann. Abschließend werden die verarbeiteten Samples mit `struct.pack_into()` direkt in den Ausgabepuffer geschrieben. Das Format "<hh" definiert zwei signed 16-Bit Integers im Little-Endian Format.

Hauptverarbeitung

```
read_buf = bytearray(BLOCK_SIZE)
write_buf = bytearray(BLOCK_SIZE)
read_mv = memoryview(read_buf)
write_mv = memoryview(write_buf)
```

Separate Read- und Write-Puffer ermöglichen effiziente Ein- und Ausgabeoperationen ohne Interferenz. Die `memoryview` Objekte bieten direkten Zugriff auf die Pufferdaten ohne Kopieroperationen, wodurch die Performance verbessert wird.

```
with open(INPUT, "rb") as fin, open(OUTPUT, "wb") as fout:
    fin.seek(HEADER_SIZE)
    write_header(fout, 0)

    while True:
        read_bytes = fin.readinto(read_buf)
        if read_bytes == 0:
            break

        sample_count = read_bytes // 2 # 2 Bytes pro Sample (16 Bit)

        # Verarbeitung mit native-Code
        process_block_native(read_mv, write_mv, sample_count, filtL, filtR)

        fout.write(write_mv[:read_bytes])
        frames += read_bytes // BYTES_PER_FRAME
        last = progress(frames, total, last)
```

Über den `with` Context Manager wird die Eingangsdatei geöffnet. Zunächst wird der WAV-Header der Eingangsdatei mit `fin.seek(HEADER_SIZE)` übersprungen und ein temporärer Header mit

0 Frames in die Ausgabedatei geschrieben. Die Verarbeitungsschleife liest die Datenblöcke in den Eingangspuffer mit `readinto()`, was Speicherallokationen vermeidet. Bei `read_bytes = 0` wird das Dateiende erreicht. Der `sample_count` wird durch die Division der gelesenen Bytes durch 2 gerechnet, da jedes 16-Bit Sample 2 Bytes belegt. Nach der nativen Filterung wird der Ausgabepuffer in die Datei geschrieben, wobei `write_mv[:read_bytes]` sicherstellt, dass nur die gefilterten Bytes in die Ausgangsdatei geschrieben werden.

```
# Header nachträglich korrigieren
fout.seek(0)
write_header(fout, frames)
```

Nach Abschluss der Verarbeitung wird der Header mit der korrekten Anzahl verarbeiteter Frames überschrieben. Dieser Schritt ist notwendig, da die finale Dateigröße erst nach vollständiger Verarbeitung bekannt ist. Mit `seek(0)` wird der Dateizeiger auf den Anfang der Header-Aktualisierung positioniert.

Echtzeit-Audiofilterung für Mikrofoneingang

Zur Demonstration der Echtzeitfilterung mit biquadratischen Filtern wird ein Mikrofonsignal digital gefiltert. Die Filterung wird mit einem ESP Lyrat 4.3 durchgeführt und mithilfe der `audio-tools` sowie den `audio-board-driver` Bibliotheken wird das Programm verfasst. Die `Filter.h` wurde für die Nutzung der transponierten Direktform 2 modifiziert, indem diese innerhalb des Bibliotheksverzeichnisses ausgetauscht wird.

Codeerklärung der Echtzeitfilterung

```
#include "AudioTools.h"
#include "AudioTools/AudioLibs/AudioBoardStream.h"
```

Für die Echtzeitfilterung werden die `AudioTools.h` und die `AudioBoardStream.h` eingebunden. Die `AudioBoardStream.h` ermöglicht einen I2S-Stream zwischen dem Audio-Codec des LyRaT mit dem ESP32 und die `AudioTools` ermöglichen die Verarbeitung von diesem Audiostream.

```
AudioInfo info(44100, 2, 16);
AudioBoardStream lyrat(LyratV43);
FilteredStream<int16_t, float> filtered(lyrat, info.channels);
StreamCopy copier(lyrat, filtered);
```

Die Audioparameter werden durch `AudioInfo` mit 44,1kHz, Stereo und 16-Bit definiert. Durch den Parameter `LyratV43` in `AudioBoardStream` wird die Boardinitialisierung vorbereitet. Der gefilterte Stream `filtered` nutzt den `lyrat` Stream als Eingang und wird in Stereo gefiltert. Der `StreamCopy copier` übernimmt die kontinuierliche Übertragung der gefilterten Audiodaten vom Eingangssignal zur Audioausgabe des LyRaT.

```
const float b[] = {1.0, 0.0, 0.0};
const float a[] = {1.0, 0.0, 0.0};
const float gain = 1.0;
```

Die Filterkoeffizienten werden durch drei Arrays definiert. `b[]` stellt die Zählerkoeffizienten des Biquads dar und `a[]` enthält die Nennerkoeffizienten. Der Verstärkungsfaktor wird durch `gain` festgelegt. Mit diesen Werten wird der Filter implementiert, welcher den I2S-Stream verarbeiten soll.

```

void setup(void) {
    Serial.begin(115200);
    filtered.setFilter(0, new BiQuadTDF2<float>(b, a, gain));
    filtered.setFilter(1, new BiQuadTDF2<float>(b, a, gain));
    auto config = lyrat.defaultConfig(RXTX_MODE);
    config.input_device = ADC_INPUT_LINE1;
    lyrat.begin(config);
}

```

Die Setup-Funktion beginnt mit der Initialisierung der seriellen Kommunikation mit 115200 Baud. Anschließend wird der Audio-Stream des LyRaT mit der Standard-TX-Konfiguration initialisiert. Für beide Audiokanäle werden separate Biquad-Filter in transponierter Direktform 2 erstellt, wobei der linke Kanal über Index 0 und der rechte Kanal über Index 1 angesprochen wird. Der Audio-Stream des Lyrat wird initialisiert, wobei die Eingabequelle auf ADC_INPUT_LINE1 gesetzt wird, um die Onboard-Mikrofone als Audioquelle zu verwenden.

```

void loop() {
    copier.copy();
}

```

In der Loop-Funktion wird kontinuierlich `copier.copy()` aufgerufen, um die gefilterten Audiodaten vom Eingang zur Ausgabe zu übertragen und eine unterbrechungsfreie Echtzeit-Verarbeitung zu gewährleisten.

Filterkaskadierung

Die Filterkaskadierung erfolgt durch die serielle Anordnung mehrerer Filterstufen. Jede Stufe kann durch Biquad-Filter oder einzelne Sektionen einer SOS-Matrix realisiert werden.

```

filtered.setFilter(0, new FilterChain<float, 3>({
    new BiQuadTDF2<float>(b, a, gain),
    new BiQuadTDF2<float>(b, a, gain),
    new BiQuadTDF2<float>(b, a, gain)
}));

filtered.setFilter(1, new FilterChain<float, 3>({
    new BiQuadTDF2<float>(b, a, gain),
    new BiQuadTDF2<float>(b, a, gain),
    new BiQuadTDF2<float>(b, a, gain)
}));

```

Bei der Filterinstanziierung werden die Filterstufen mittels `FilterChain<float, 3>` definiert. Die einzelnen Biquad-Stufen können dabei entweder identische Koeffizienten verwenden oder unterschiedliche Koeffizientensätze erhalten, um Filter höherer Ordnung zu implementieren.

Praktische Anwendung der Bilinear-Transformation

Die analogen Biquad Filter für die Anwendung der Bilineartransformation werden aus dem Experiment 4 des Analog Systems Lab Kit PRO entnommen.

Übertragungsfunktionen der analogen Biquad Filter

Tiefpass: $H_{TP}(s) = \frac{V_3}{V_i} = \frac{+H_0}{1 + \frac{s}{w_0 Q} + \frac{s^2}{w_0^2}} = \frac{+H_0 \cdot w_0^2}{w_0^2 + \frac{s w_0}{Q} + s^2}$

Hochpass: $H_{HP}(s) = \frac{V_1}{V_i} = \frac{H_0 \cdot \frac{s^2}{w_0^2}}{1 + \frac{s}{w_0 Q} + \frac{s^2}{w_0^2}} = \frac{+H_0 \cdot s^2}{w_0^2 + \frac{s w_0}{Q} + s^2}$

Bandpass: $H_{BP}(s) = \frac{V_2}{V_i} = \frac{-H_0 \cdot \frac{s}{w_0}}{1 + \frac{s}{w_0 Q} + \frac{s^2}{w_0^2}} = \frac{-H_0 \cdot s w_0}{w_0^2 + \frac{s w_0}{Q} + s^2}$

Bandsperre: $H_{BS}(s) = \frac{V_4}{V_i} = \frac{(1 + \frac{s^2}{w_0^2}) \cdot H_0}{1 + \frac{s}{w_0 Q} + \frac{s^2}{w_0^2}} = \frac{(w_0^2 + s^2) \cdot H_0}{w_0^2 + \frac{s w_0}{Q} + s^2}$

Analoge Filterschaltung

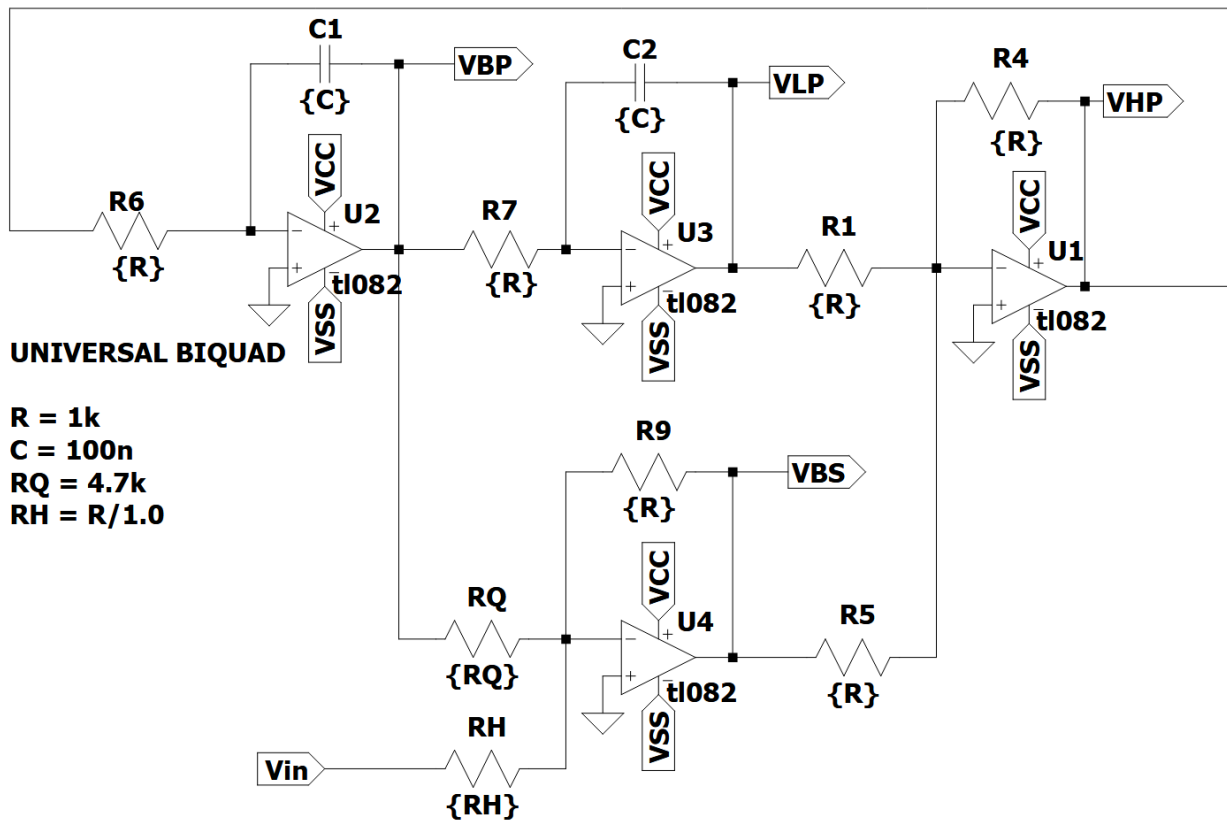


Abbildung 1: Analoge Biquad Schaltung

Um diese analogen Filter Bilinear zu transformieren stehen MATLAB sowie Python zur Verfügung, um die Durchführung der Substitutionen durchzuführen.

Python

Python mit `scipy.signal`

```
numz, denz = bilinear(nums ,dens ,fs = fs)
```

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.signal import freqs, bilinear, freqz
```

Für die Bilinear-Transformation wird die Scipy-Bibliothek mit dem Signal-Modul verwendet. Aus diesem Modul werden die Funktionen `freqs`, `bilinear` und `freqz` importiert. Für weitere Berechnungen wird Numpy als `np` importiert und für die Möglichkeit zum Plotten wird Matplotlib.pyplot als `plt` importiert.

```
R = 1000
C = 100e-9
w0 = 1 / (R * C)
Q = 4.7
fs = 44100
```

Aus dem Schaltbild der analogen Filterschaltung werden dessen Parameter entnommen. Die Kreisfrequenz w_0 berechnet sich durch $w_0 = \frac{1}{RC}$. Der Wert H_0 beschreibt den Gainfaktor der Filterschaltungen und wird auf 1 gesetzt, wodurch dieser nicht mehr im Code aufkommt. Die digitalen Filter sollen für Audioanwendungen verwendet werden, weshalb die Wahl von 44,1 kHz als Abtastfrequenz getroffen wurde. Durch die Wahl der Abtastfrequenz von 44,1 kHz wird kein Prewarping benötigt, da die Frequenzverzerrung vernachlässigbar ist.

```
# Tiefpass Zähler
TP_nums = [0, 0, w0**2]

# Hochpass Zähler
HP_nums = [1, 0, 0]

# Bandpass Zähler
BP_nums = [0, -w0, 0]

# Bandstop Zähler
BS_nums = [1, 0, w0**2]

# Nenner
dens = [1, w0/Q, w0**2]
```

Die Zähler und Nenner der Übertragungsfunktionen der analogen Filter werden als Listen übernommen. Die Listenelemente entsprechen den Koeffizienten in absteigender Potenzordnung: $[s^2, s^1, s^0]$. Die Nenner der vier Filter sind identisch und müssen nur einmal übernommen werden.

```
# Bilineartransformation

# Tiefpass
TP_numz, TP_denz = bilinear(TP_nums, dens, fs = fs)

# Hochpass
```



```

HP_numz, HP_denz = bilinear(HP_nums, dens, fs = fs)

# Bandpass
BP_numz, BP_denz = bilinear(BP_nums, dens, fs = fs)

# Bandstop
BS_numz, BS_denz = bilinear(BS_nums, dens, fs = fs)

```

Die Bilineartransformation wird durch `bilinear` durchgeführt, indem dieser Funktion die Zähler- und Nennerlisten der jeweiligen Filter mit der Abtastfrequenzen f_s übergeben werden. Die Funktion liefert die Zähler- und Nennerkoeffizienten der digitalen Übertragungsfunktion.

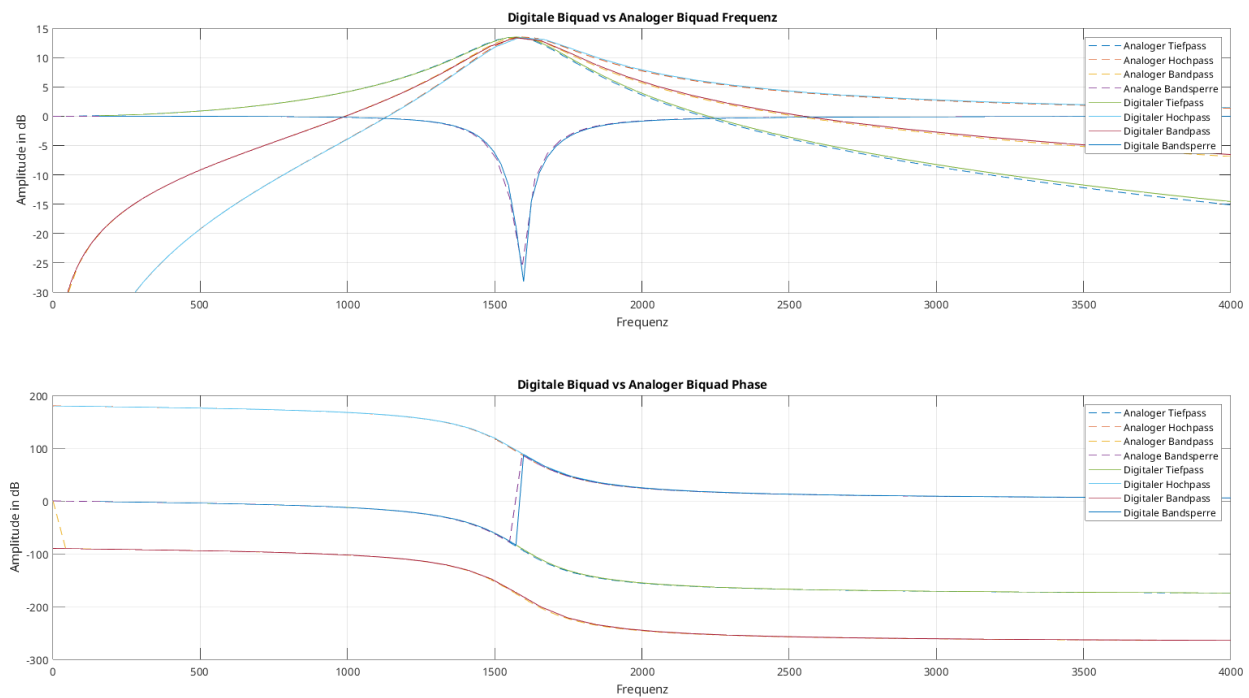


Abbildung 2: Vergleich zwischen analogen und digitalen Frequenz- und Phasengang

Filterentwurf in Python

Für den Entwurf von digitalen IIR-Filtern wird in Python die Scipy-Bibliothek mit dem Signal-Modul verwendet. Diese Bibliothek bietet über eine umfassende Sammlung von Funktionen für den Entwurf und die Analyse von digitalen Filtern. Für den Entwurf von digitalen Biquad-Filtern wird das Entwurfsverfahren mit analogem Prototyping durchgeführt.

```
from scipy.signal import butter, cheby1, cheby2, ellip
```

Das Entwurfsverfahren basiert auf der Transformation analoger Filterprototypen, bei welchem ein analoger Filter mit den gewünschten Eigenschaften entworfen wird und anschließend durch die Bilineartransformation mit Prewarping in den digitalen Bereich überführt wird.

Zur beispielhaften Nutzung der Funktionen werden die vier Grundfiltertypen nach den folgenden Parametern entworfen:

```
# Ordnung für Tief- und Hochpass
order = 4
# Ordnung für Bandpass und Bandsperre
order_b = 2
```

Zur Demonstration werden Filter vierter Ordnung entworfen, um die Unterschiede zwischen der Filterprototypen zu verdeutlichen.

Für den Entwurf von biquadratischen Tief- und Hochpass-Filter wird die Ordnung auf den Wert 2 gesetzt. Bei Bandpass und Bandsperre-Filtern muss die Ordnung auf 1 gesetzt werden, um einen biquadratischen Filter zu erhalten.

Beim Entwurf von Bandpass- und Bandsperre-Filtern wird eine Frequenztransformation eines Tiefpass-Prototyps durchgeführt, bei welcher jede s-Variable quadriert wird, wodurch sich die Filterordnung automatisch verdoppelt.

```
# Abtastrate für Audioanwendungen in Hz - Standard für CD-Qualität
fs = 44100
```

```
# Grenzfrequenz für Tief- und Hochpass in Hz
fc = 1000
# Normalisierte Grenzfrequenz
wn = fc/(fs/2)
```

```
# Untere und obere Grenzen für Bandpass und Bandsperre in Hz
low = 500
high = 2000
# Normalisierte untere und obere Grenzen
wn_b = [low/(fs/2), high/(fs/2)]
```

```
# Welligkeit(Ripple) im Durchlassbereich in dB
rp = 0.5
# Dämpfung im Sperrbereich in dB
rs = 80
```

Über die Funktionen `butter`, `cheby1`, `cheby2` und `ellip` werden die dementsprechenden Filter entworfen. Über den Parameter `btype` wird entschieden, welcher Filtertyp entworfen wird durchs Einsetzen von `low`, `high`, `bandpass` und `bandstop`.

Die Koeffizienten können als separate `b` und `a` Arrays oder als eine Second Order System (SOS)-Matrix durch `output = 'sos'` ausgegeben werden. Mit der SOS-Matrix bietet sich die Möglichkeit auch Filter höherer Ordnung, als kaskadierte Biquad-Sektionen zu realisieren. Für den Entwurf von digitalen Filtern wird beim Parameter `analog = False` gesetzt.

Mit dem Parameter `rp` lässt sich die Welligkeit (Ripple) im Durchlassbereich von Chebyshev1- und Elliptischen Filtern kontrollieren und mit dem Parameter `rs` die Dämpfung im Sperrbereich von Chebyshev2- und Elliptischen Filtern.

Butterworth-Filter

Der Butterwoth-Filter zeichnet sich aus mit seiner maximalen Flachheit im Durchlassbereich ohne Welligkeit aus. Als Kompromiss weist dieser einen relativ langsamen Übergang vom Durchlass- zum Sperrbereich auf. Er bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Phasenverhalten und Flankensteilheit.

```
b, a = butter(N = order, Wn = wn, btype = 'low', analog = False)
b, a = butter(N = order, Wn = wn, btype = 'high', analog = False)
sos = butter(N = order_b, Wn = wn_b, btype = 'bandpass',
             analog = False, output = 'sos')
sos = butter(N = order_b, Wn = wn_b, btype = 'bandstop',
             analog = False, output = 'sos')
```

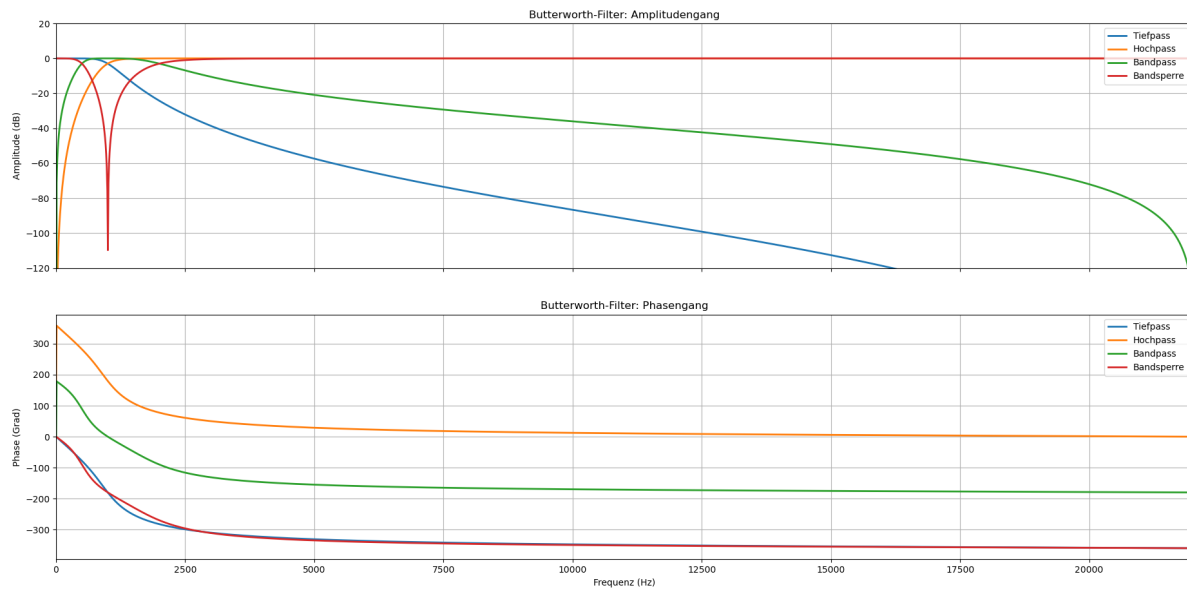


Abbildung 1: Butterworth-Filter

Chebyshev Typ 1-Filter

Der Chebyshev Typ 1-Filter weist Welligkeit im Durchlassbereich auf, ermöglicht jedoch einen steileren Übergang im Vergleich zum Butterworth-Filter. Die Welligkeit ist gleichmäßig über den gesamten Durchlassbereich verteilt.

```
b, a = cheby1(N = order, rp = rp, Wn = wn, btype = 'low', analog = False)
b, a = cheby1(N = order, rp = rp, Wn = wn, btype = 'high', analog = False)
sos = cheby1(N = order_b, rp = rp, Wn = wn_b, btype = 'bandpass',
             analog = False, output = 'sos')
sos = cheby1(N = order_b, rp = rp, Wn = wn_b, btype = 'bandstop',
             analog = False, output = 'sos')
```

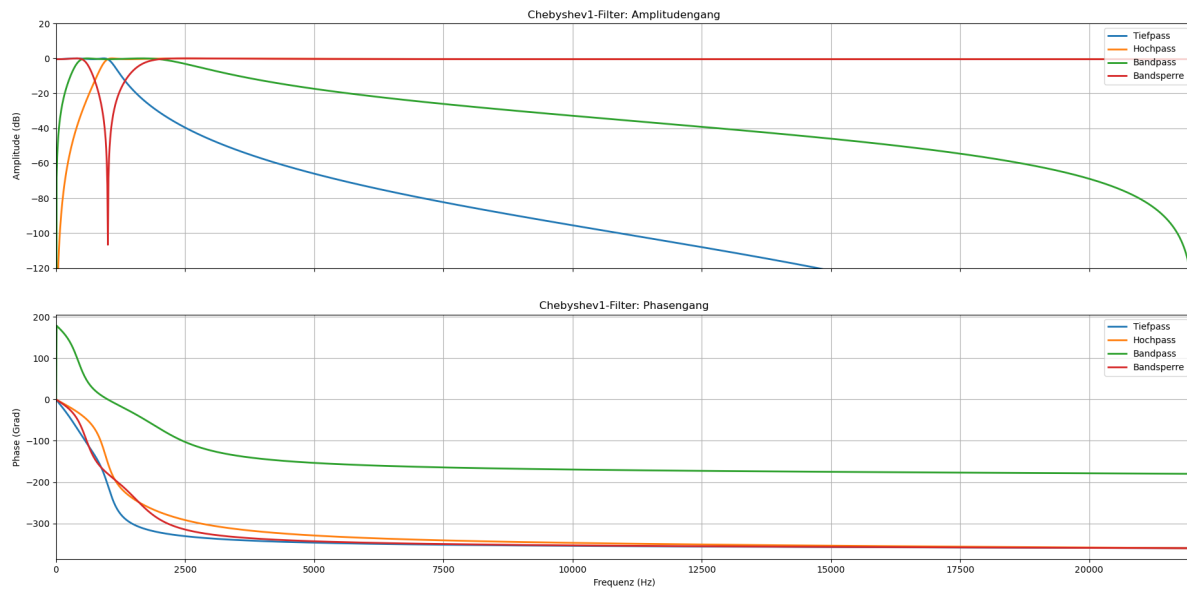


Abbildung 2: Chebyshev1-Filter

Chebyshev Typ 2-Filter

Der Chebyshev Typ 2-Filter kombiniert einen flachen Durchlassbereich, vergleichbar mit dem Butterworth-Filter, mit Welligkeit im Sperrbereich. Bei gleichmäßiger Sperrbereichsdämpfung ermöglicht dieser steile Übergangsfanken.

```
b, a = cheby2(N = order, rs = rs, Wn = wn, btype = 'low', analog = False)
b, a = cheby2(N = order, rs = rs, Wn = wn, btype = 'high', analog = False)
sos = cheby2(N = order_b, rs = rs, Wn = wn_b, btype = 'bandpass',
             analog = False, output = 'sos')
sos = cheby2(N = order_b, rs = rs, Wn = wn_b, btype = 'bandstop',
             analog = False, output = 'sos')
```

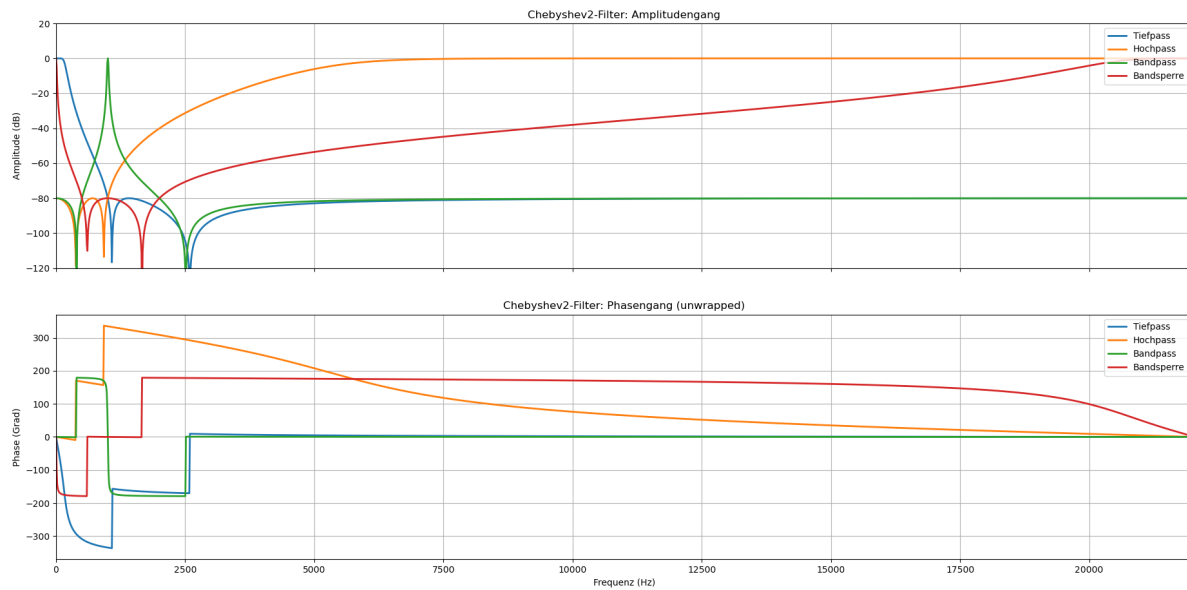


Abbildung 3: Chebyshev2-Filter

Elliptischer Filter (Cauer)

Der elliptische Filter bietet die steilsten Übergangsflanken aller dargestellten Filtertypen, weist jedoch Welligkeiten sowohl im Durchlass- als auch im Sperrbereich auf. Dieser eignet sich Optimal für Anwendungen mit strengen Anforderungen an die Übergangsanforderungen.

```
b, a = ellip(N = order, rp = rp, rs = rs, Wn = wn, btype = 'low', analog = False)
b, a = ellip(N = order, rp = rp, rs = rs, Wn = wn, btype = 'high', analog = False)
sos = ellip(N = order_b, rp = rp, rs = rs, Wn = wn_b, btype = 'bandpass',
            analog = False, output = 'sos')
sos = ellip(N = order_b, rp = rp, rs = rs, Wn = wn_b, btype = 'bandstop',
            analog = False, output = 'sos')
```

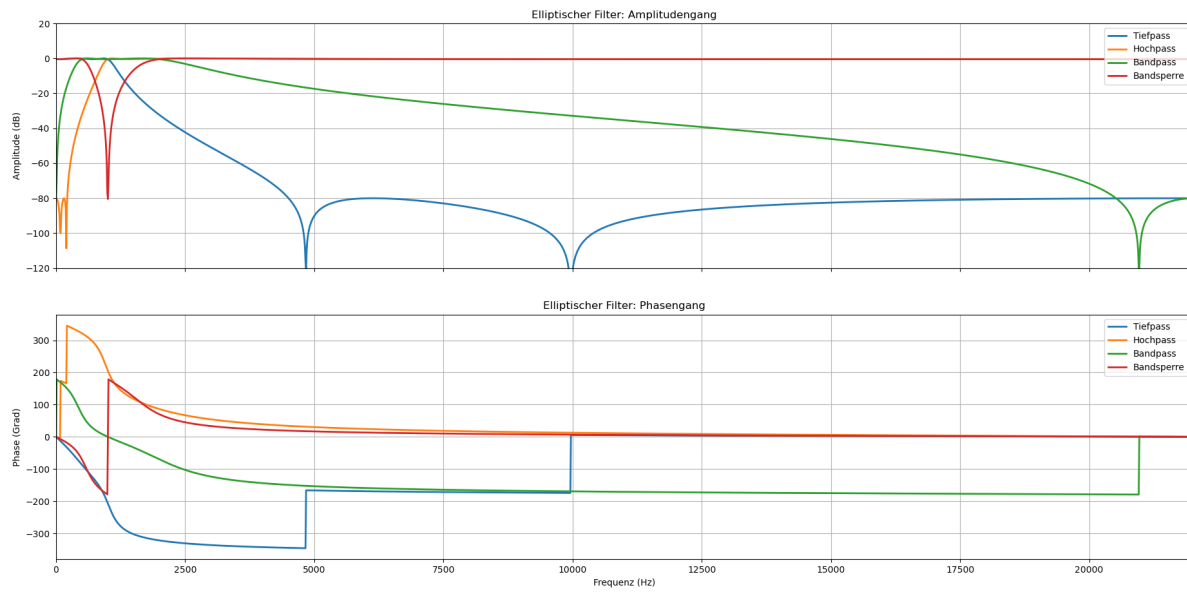


Abbildung 4: Elliptischer Filter

Das Notebook `filter_desing.ipynb` ermöglicht eine Vergleichsanalyse der verschiedenen Entwurfsmethoden unter indentischen Parametern und bietet eine Basis für die Filterauswahl basierend auf den spezifischen Anwendungsanforderungen.

Pyfda - Pythonfilterdesigntool

Pyfda (Python Filter Design and Analysis) ist ein Open-Source-Tool, das als grafische Benutzeroberfläche für den Entwurf und die Analyse digitaler Filter entwickelt wurde. Die Anwendung basiert auf den Python-Bibliotheken PyQt5, NumPy, SciPy sowie Matplotlib und bietet Funktionalitäten, die dem Filter Design Tool in MATLAB ähneln.

Die Installation von Pyfda erfolgt über den Python Package Manager:

```
pip install pyfda
```

Das Tool wird anschließend mittels des Befehls `pyfdax` gestartet.

Demonstrativer Filterentwurf mit Frequenzgangbetrachtung

Für die vorliegende Arbeit wurde ein Bandpassfilter 6. Ordnung mit einem Durchlassbereich von 300 Hz bis 3400 Hz entworfen. Diese Spezifikation entspricht dem Frequenzbereich der menschlichen Sprache und ist daher für Audioanwendungen von besonderer Relevanz.

Als Filterprototyp wurde ein elliptischer Filter (Cauer-Filter) gewählt, da dieser durch seine äqui-ripple-Charakteristik sowohl im Durchlass- als auch im Sperrbereich die steilsten Übergänge bei gegebener Filterordnung ermöglicht. Die Entwurfsparameter wurden wie folgt festgelegt:

- Welligkeit im Durchlassbereich: $r_p = 0.5$ dB
- Dämpfung im Sperrbereich: $r_s = 90$ dB
- Durchlassbereich: 300 Hz - 3400 Hz

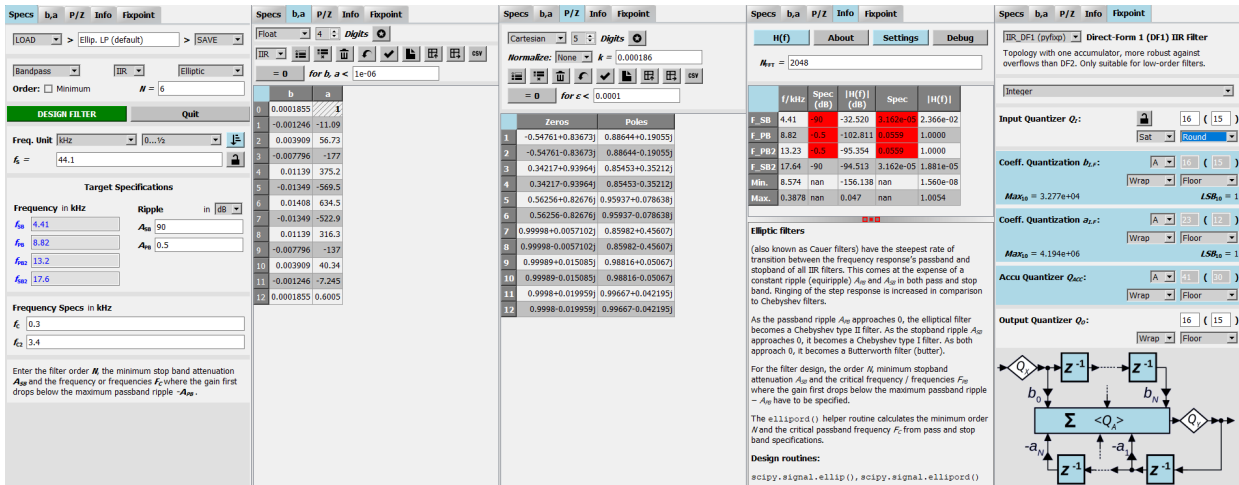


Abbildung 1: Pyfda: Entwurfsparameter

Specs	b, a	P/Z	Info	Fixpoint
Spezifikation der Filterparamtern und des Entwurfsverfahrens.	Ausgabe der b- und a-Koeffizienten.	Ausgabe der Pole und Nullstellen.	Frequenzanalyse, Parameterrauflistung sowie Beschreibung des Filtertyps.	Konvertierung zur Festkomma-Quantisierung für die Direktform 1.

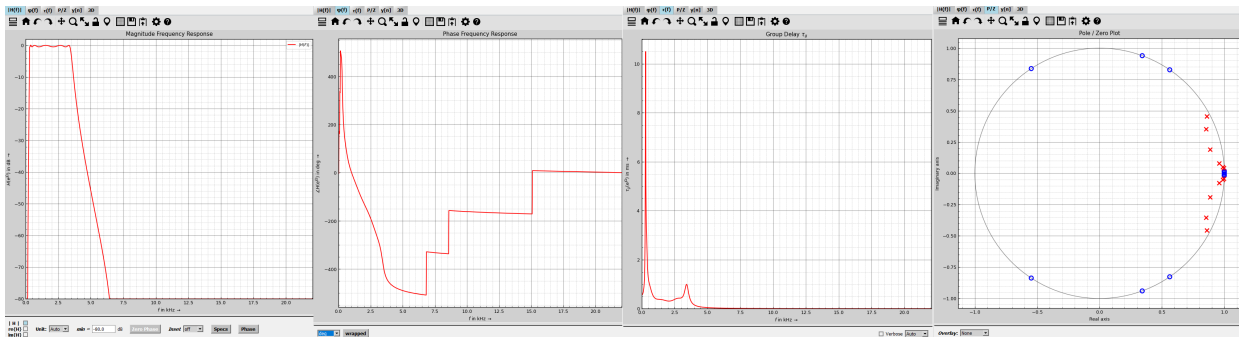


Abbildung 2: Pyfda: Analyseplots

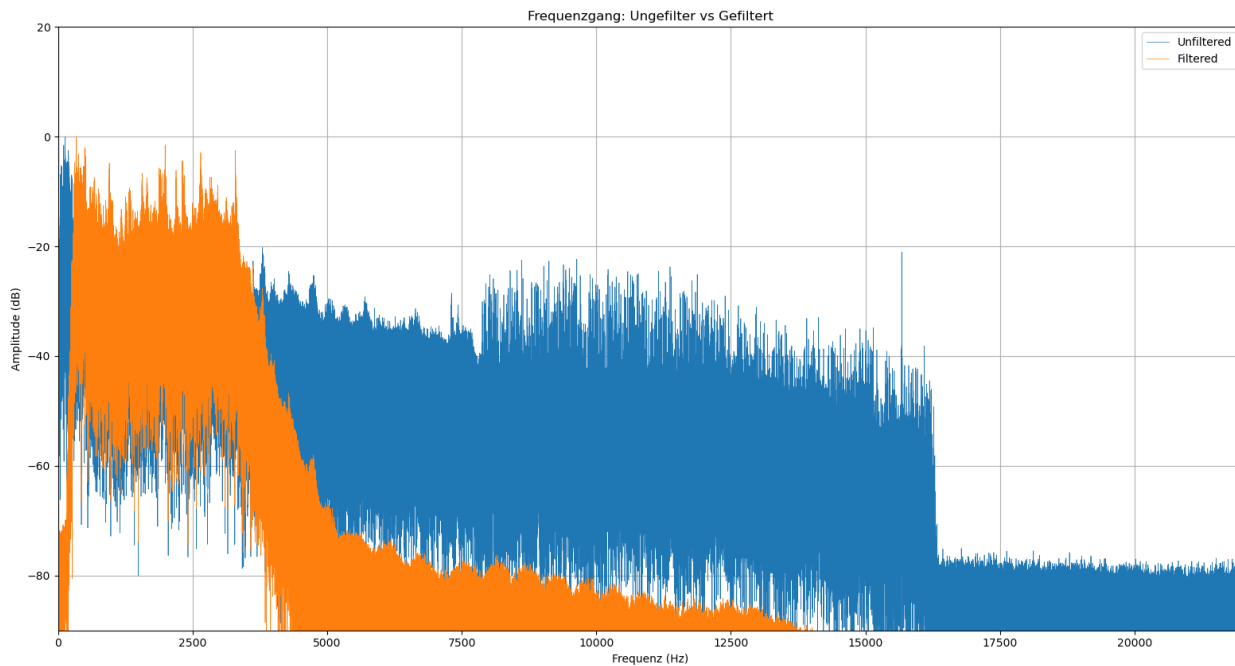
Magnitude Response	Phase Response	Group Delay	Pole-Zero Plot
Zeigt den Betrag der Übertragungsfunktion $ H(f) $ in dB.	Zeigt die Phase von $H(f)$ über der Frequenz.	Zeigt die Gruppennachlaufzeit τ_g an.	Zeigt die Pole (x) und Nullstellen (o) in der z-Ebene.

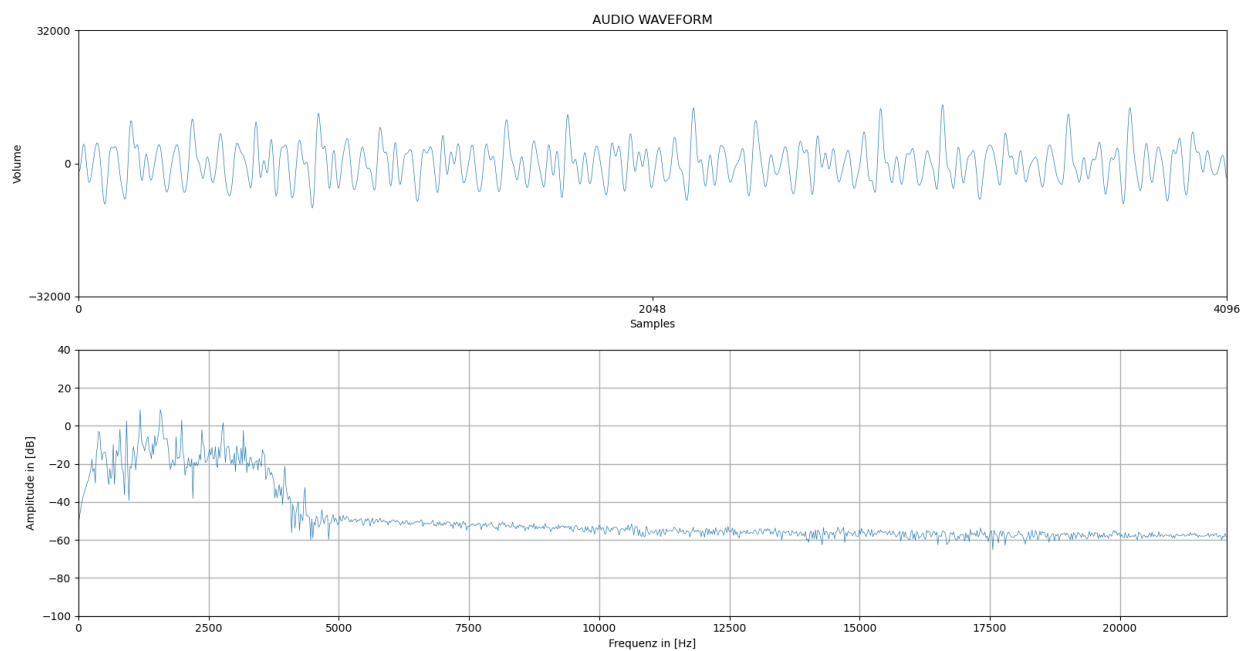
Obwohl Pyfda umfassende Entwurfs- und Analysemöglichkeiten bietet, beschränkt sich der Export auf die `b`- und `ae`-Koeffizienten sowie die Pol- und Nullstellen. Für die Implementierung auf Mikrocontrollern wird jedoch eine (Second-Order-Sections) SOS-Matrix benötigt, die eine numerisch stabilere Darstellung des Filters ermöglicht.

```
sos = ellip(N = 6,  
           rp = 0.5,  
           rs = 90,  
           Wn = [300/(44100/2), 3400/(44100/2)],  
           btype = 'bandpass',  
           analog = False,  
           output = 'sos')
```

Diese SOS-Matrix kann anschließend in die entsprechenden Arduino-Implementierungen (`filter_wav_cascaded.ino` oder `filter_microphone_cascaded.ino`) integriert werden.

Zur Veranschaulichung der Filterwirkung wurden Jupyter Notebooks entwickelt, die im Verzeichnis `filter_demonstration/visual/` verfügbar sind. Diese ermöglichen die Visualisierung von den Frequenzgängen sowohl der WAV-Dateien als auch der Echtzeitübertragung.





Evaluierung der Filterimplementierung auf Mikrocontrollern

Zielsetzung der Evaluierung

Ziel dieses Kapitels ist es, die praktische Umsetzung der digitalen Biquad-Filter hinsichtlich **Verarbeitungsdauer**, **Strukturauswahl**, **Stabilität** und **Echtzeitfähigkeit** systematisch zu bewerten. Dabei wird insbesondere der Vergleich zwischen MicroPython und Arduino untersucht. Darüber hinaus werden die verschiedenen Filterstrukturen (Direktform 1, Direktform 2, transponierte Direktform 2) auf derselben Hardware verglichen. Abschließend wird die Verarbeitung eines IIR-Filters höherer Ordnung (6. Ordnung) implementiert und verarbeitet, um die Skalierbarkeit der Implementierung zu bewerten.

Testumgebung

Die Evaluierung wurde auf dem ESP32 basierten Lyrat V4.3 durchgeführt. Als Eingangssignal diente eine WAV-Datei mit folgenden Eigenschaften:

- **Dateiname:** TF2_theme.wav
- **Länge:** 1 Minute 12 Sekunden (72 Sekunden)
- **Abtastrate:** 44,1 kHz
- **Bittiefe:** 16 Bit
- **Kanäle:** Stereo
- **Gesamte Sample-Anzahl:** 3.215.360

Das Audiosignal wurde vollständig geladen und jeweils kanalweise (links/rechts) durch einen digitalen Filter verarbeitet. Die Messung der Laufzeit erfolgte mit `time.ticks_ms()` unter MicroPython. Für Vergleichbarkeit wurden je fünf Durchläufe pro Konfiguration durchgeführt.

Vergleich der TDF2: MicroPython vs. Arduino

Für den ersten Benchmark wurde eine Bandsperrfilter zweiter Ordnung mit folgenden Designparametern implementiert:

- **Filterart:** IIR-Biquad (Bandsperrfilter)

- **Fs:** 44,1 kHz
- **low cutoff:** 1250 Hz
- **high cutoff:** 1450 Hz
- **Koeffizienten:**
- $b = [0.07033, -0.1380, 0.07033]$
- $a = [1.00000, -0.1380, -0.8593]$

Dieser Filter wurde gezielt grenzstabil Entworfen, um einen Vergleich zwischen der Stabilität der Strukturen zu Vergleichen.

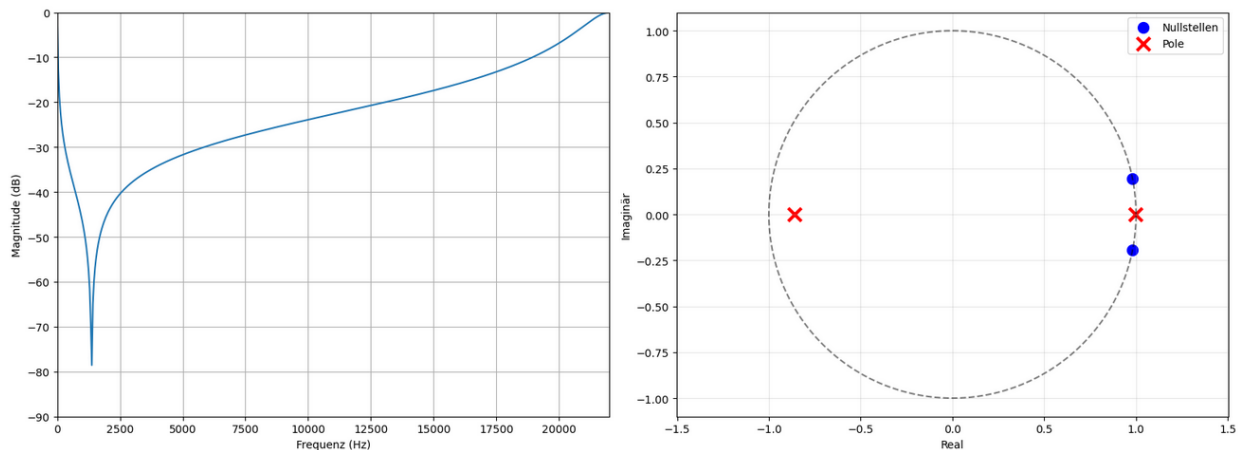


Abbildung 1: Frequenzgang und Pol- und Nullstellen von der Bandsperre

Verarbeitungsdauer

Plattform	Struktur	Durchschnittliche Dauer	Spanne
MicroPython	TDF2	549,27s	548,66 – 550,69s
Arduino (C++)	TDF2	16,60s	16,48 – 16,97s

Interpretation

Die Ergebnisse zeigen eine massive Performance-Differenz zwischen den beiden Umgebungen: Die Arduino-Variante ist über 33-mal schneller als die MicroPython-Variante. Während die interpretierte Ausführung von MicroPython für einfache Skripte ausreichend ist, erweist sie sich bei Sample-genauer Signalverarbeitung als ungeeignet für Echtzeitanwendungen. Arduino bietet hingegen eine echtzeitnahe Ausführung mit direktem Hardwarezugriff und optimierter Kompilierung, wodurch die Umsetzung effizient und praxisnah gelingt.

Vergleich verschiedener Filterstrukturen auf Arduino

Übersicht der Filterstrukturen

- **Direktform 1 (DF1):** Klassische Struktur mit separater Verarbeitung von $x[n]$ und $y[n]$.
- **Direktform 2 (DF2):** Speicheroptimierte Version mit gleichem Output, aber reduzierter Verzögerung.
- **Transponierte Direktform 2 (TDF2):** Numerisch stabilere Variante von DF2.

Verarbeitungszeitmessungen (Arduino)

Struktur	Verarbeitungszeiten (s)	Durchschnitt
TDF2	16,55 – 16,97	16,60
DF2	16,72 – 16,84	16,78
DF1	16,42 – 16,91	16,53

Funktionalität und Stabilität

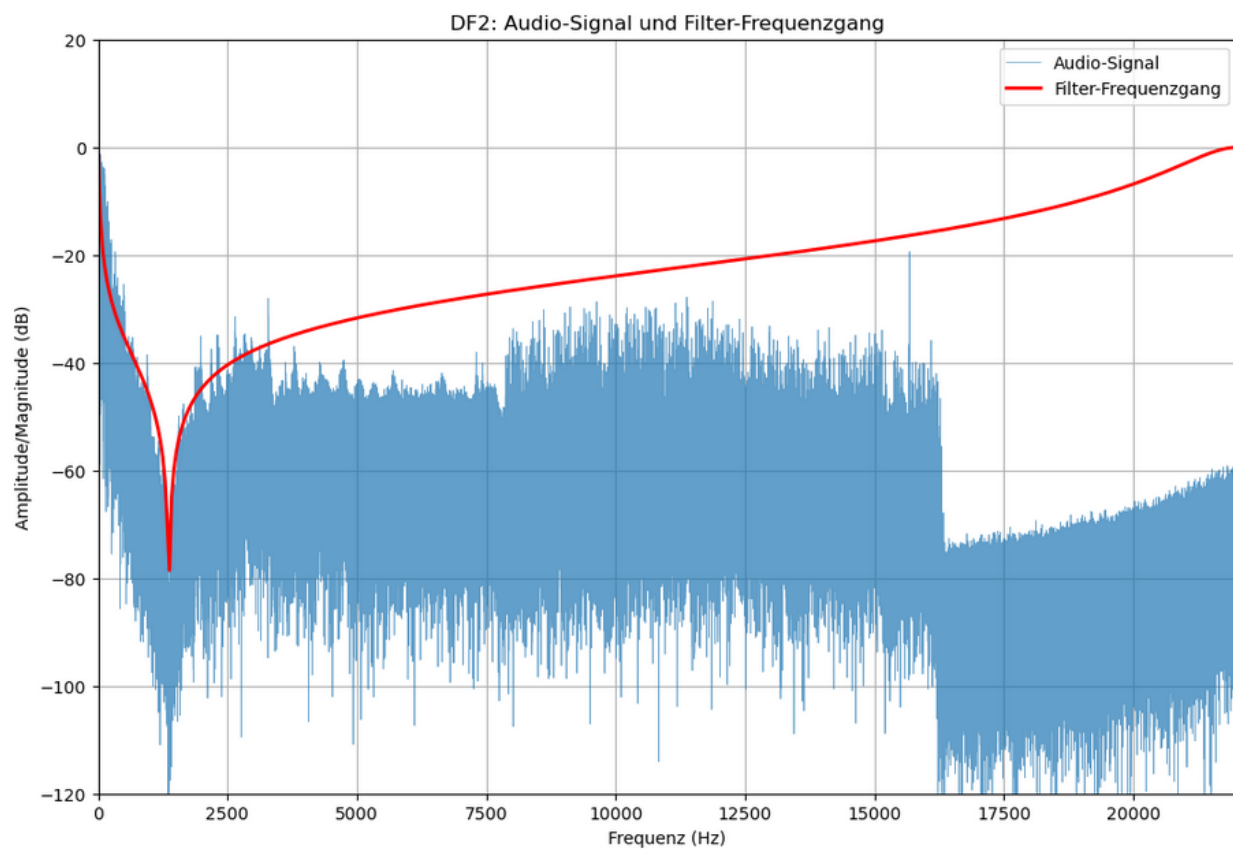
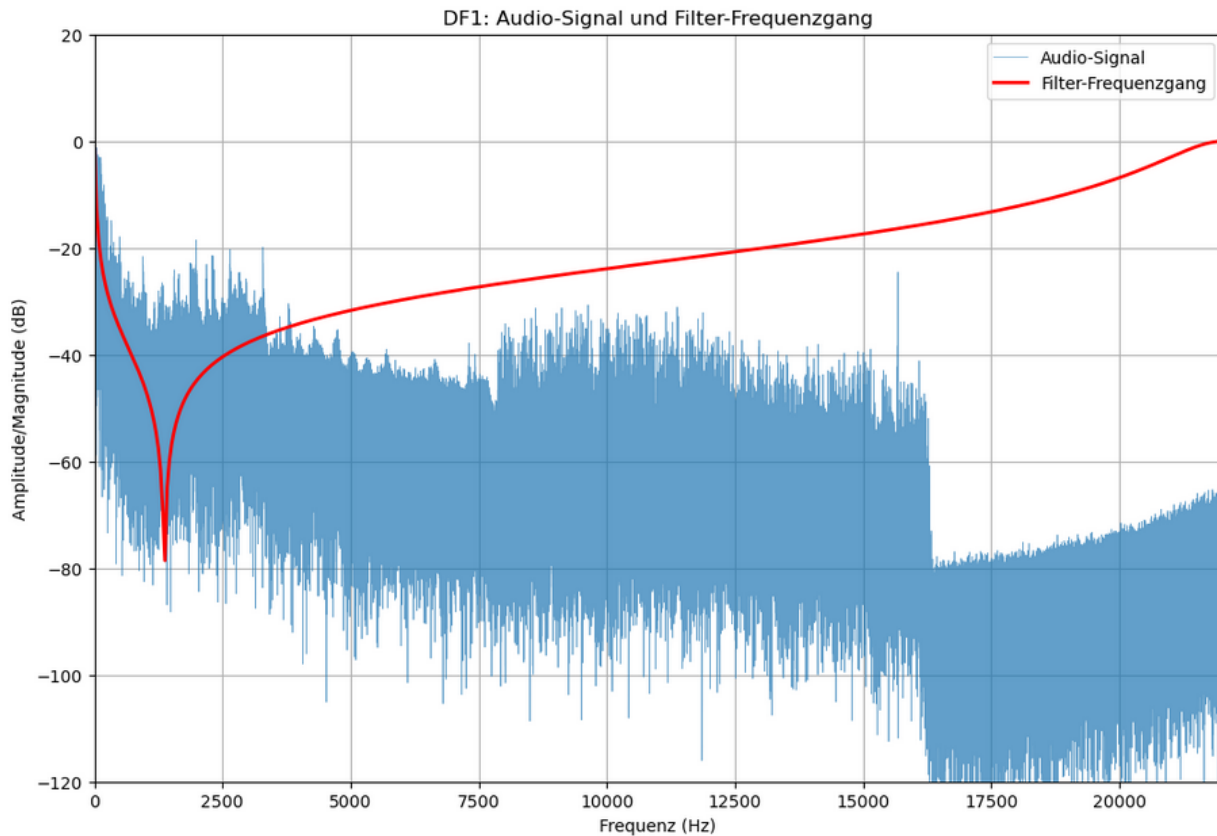


Abbildung 2: DF2-Filterverlauf

Die Implementierungen von TDF2 und DF2 zeigten eine korrekte und deutlich wahrnehmbare Filterwirkung.



Die Implementierung mit DF1 führte hingegen nur zu einer minimalen Dämpfung, welche nicht dem Sperrbereich der Bandsperre entspricht. Eine Ursache könnte darin liegen, dass die Pole des Filters sehr nahe am Einheitskreis liegen. In Direktform 1 kann dies zu numerischer Instabilität und unzureichender Dämpfung führen, insbesondere bei Float-basierten Mikrocontrollerumgebungen mit begrenzter Genauigkeit.

Fazit Strukturen

Struktur	Durchschnitt (s)	Filterwirkung	Bewertung
TDF2	16,60	Eindeutig, stabil	Empfohlen für Echtzeitanwendung
DF2	16,78	Eindeutig, stabil	Ebenfalls gut geeignet
DF1	16,53	Nur leichte Dämpfung	Nicht geeignet bei kritischen Filtern

Erweiterung: Filterung mit sechster Ordnung (6 Biquad-Segmente in Kaskade)

Koeffizienten der Kaskade

Der entworfene Filter aus der PyFDA-Demonstration wurde für die Verarbeitungszeitmessung zum Vergleich zwischen einfachen Biquads verwendet. Der Filter ist ein elliptischer Bandpass 6. Ordnung, wodurch die Filterung durch sechs Segmente ausgeführt wird.

```
Section 1: [b0, b1, b2, a0, a1, a2]
Section 2: [...]
...
Section 6: [...]
```

Ergebnisse (Arduino TDF2, 6 Biquad-Sektionen)

Lauf	Dauer (s)
1	23,50
2	23,47
3	23,45
4	23,48
5	23,43
Ø	23,47

Beobachtungen

- Im Vergleich zum einem einzelnen Biquad (16,60s) liegt die Verarbeitungszeitsteigerung bei ca. **41%**.
- Dies entspricht einer annähernd linearen Skalierung pro zusätzlicher Biquad-Stage.
- Auch bei höherer Ordnung bleibt der Filter **echtzeitfähig und speichereffizient**.

Zusammenfassung der Evaluierung

Aspekt	MicroPython	Arduino C++ (ESP32)
Filtergeschwindigkeit	Extrem langsam	Echtzeitnah (16s)
Strukturauswahl	Nur TDF2 praktikabel	TDF2 > DF2 > DF1
Stabilität (DF1)	n/a	Eingeschränkt bei bestimmten Koeffizienten

Aspekt	MicroPython	Arduino C++ (ESP32)
Erweiterbarkeit (Kaskade)	Ungeeignet	Problemlos bis 6. Ordnung
Entwicklungsaufwand	Gering	Mittel (C++)
Geeignet für Praxis?	Nein	Ja

Die durchgeführten Benchmarks bestätigen, dass die Implementierung digitaler Biquad-Filter auf dem ESP32 mit Arduino vollständig praxistauglich und echtzeitfähig ist. MicroPython hingegen ist für performante Audibearbeitung ungeeignet, kann aber zum schnellen Prototyping sinnvoll sein. Die transponierte Direktform 2 stellt sich als beste Struktur durch ihre Effizienz, Stabilität und leichte Skalierbarkeit heraus. Die erfolgreiche Anwendung eines Filters sechster Ordnung belegt zudem, dass auch komplexere Designs zuverlässig auf der Zielhardware ausführbar sind.

Gegenüberstellung von Mikrocontroller und FPGA Implementierung

Parallel zu dieser Bachelorarbeit wurde eine weitere Arbeit mit ähnlicher Fragestellung durchgeführt. Beide Arbeiten beschäftigen sich mit der praktischen Umsetzung digitaler IIR-Filter, unterscheiden sich jedoch grundlegend in der gewählten Implementierungsplattform. Während sich die eine Arbeit auf die softwarebasierte Realisierung mit FPGA konzentriert, steht in dieser Arbeit die softwarebasierte Realisierung mit Mikrocontrollern im Mittelpunkt.

Die Mikrocontroller-Implementierung erfolgt direkt in Arduino bzw. MicroPython. Die Biquad-Filter werden dabei auf Basis ihrer Differenzgleichungen manuell in Code umgesetzt. Verschiedene Strukturformen wie Direktform 1, Direktform 2 und deren transponierte Variante (TDF2) wurden explizit implementiert. Besonderheiten wie die manuelle Verwaltung interner Zustände oder Verzögerungsglieder sowie Optimierungen (z. B. durch `__slots__` in MicroPython oder native Kompilierung einzelner Methoden) tragen zur Effizienzsteigerung bei.

Während Arduino eine vergleichsweise leistungsstarke Umsetzung ermöglicht und eine Echtzeitverarbeitung über die I2S-Schnittstelle grundsätzlich mittels vorhandener Bibliotheken ermöglicht, ist MicroPython aufgrund seiner Interpreterstruktur deutlich langsamer. Zusätzlich verhinderten fehlende I2S-Treiber in MicroPython eine Audioverarbeitung in Echtzeit. Daher beschränkte sich die MicroPython-Implementierung auf die Filterung zuvor gespeicherter WAV-Dateien.

Im Gegensatz dazu basiert die FPGA-Implementierung auf einem modellbasierten Entwicklungsansatz mittels MATLAB/Simulink und dem HDL Coder. Die Filterstrukturen, insbesondere Direct Form II transponiert mit Pipelining, werden als Simulink-Modelle aufgebaut und anschließend in synthesesfähigen VHDL-Code überführt. Die resultierenden IP-Cores werden über AXI4-Stream-Schnittstellen in ein Vivado-Projekt eingebunden. Die Verarbeitung erfolgt hardwareseitig, was eine hohe Parallelität und Echtzeitfähigkeit erlaubt. Die PYNQ-Plattform ermöglicht darüber hinaus eine komfortable Steuerung und Visualisierung über Jupyter Notebooks mit Python. Ein geplanter Echtzeitbetrieb über die I2S-Schnittstelle des integrierten Audio-Codecs ADAU1761 konnte jedoch aufgrund von Kompatibilitätsproblemen zwischen den automatisch generierten AXI-Strukturen und den bestehenden I2S-Komponenten nicht umgesetzt werden.

Insgesamt zeigen beide Arbeiten komplementäre Lösungswege auf. Die Mikrocontroller-Variante punktet durch ihre Einfachheit, Offenheit und geringe Einstiegshürden, während die FPGA-basierte Lösung eine leistungsstarke und skalierbare Architektur für komplexe Anwendungen bereitstellt. Beide Umsetzungen verdeutlichen unterschiedliche Strategien zur Realisierung digitaler Filter und bieten eine fundierte Grundlage für zukünftige Lehr-, Forschungs- oder Entwicklungsprojekte.

Reflexion

Während der Bearbeitung der Arbeit traten mehrere unerwartete Herausforderungen auf, die zu wertvollen Lernerfahrungen führten und die Bedeutung praxisnaher Umsetzung deutlich machten.

Ein wesentlicher Rückschlag betraf die geplante Echtzeitfilterung von Audiosignalen über Mikrofoneingänge mit MicroPython. Die Grundidee war es, eine einfache, interpretierbare Umgebung zur Signalverarbeitung bereitzustellen. In der praktischen Umsetzung stellte sich jedoch heraus, dass kein passender Treiber für den Audio-Codec (ES8388) in MicroPython verfügbar war. Aufgrund fehlender Vorkenntnisse in der Treiberentwicklung und begrenzter Zeit war es nicht möglich, den Codec in MicroPython in Betrieb zu nehmen. Somit konnte die geplante Mikrofonverarbeitung in dieser Umgebung nicht umgesetzt werden. Diese Einschränkung verdeutlicht, wie wichtig ein direkter Zugriff auf die Hardware ist und wo die Grenzen von stark vereinfachten Programmiersprachen wie MicroPython bei hardwarenahen Anwendungen liegen.

Ein weiterer Reflexionspunkt betrifft die unerwartet aufwendige WAV-Dateiverarbeitung. Es wurde ursprünglich davon ausgegangen, dass der WAV-Header der Eingabedatei einfach übernommen werden könne. In der Praxis stellte sich jedoch heraus, dass ein vollständig neuer Header generiert werden musste, da bestimmte Felder (wie Dateigröße, Datenlänge und Subchunks) dynamisch angepasst werden müssen. Dies erforderte eine tiefere Auseinandersetzung mit dem WAV-Dateiformat und führte zu einem deutlich längeren und komplexeren Codeabschnitt als geplant. Gleichzeitig bot dieser Teil der Arbeit jedoch auch die Möglichkeit, sich intensiv mit binärer Datenverarbeitung und Dateistrukturen auseinanderzusetzen.

Schlussbetrachtung

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde die vollständige Implementierung und Evaluierung digitaler Biquad-Filter auf einem ressourcenbeschränkten Embedded-System, dem Lyrat V4.3 erfolgreich durchgeführt. Ziel war es, grundlegende Kenntnisse der digitalen Signalverarbeitung, insbesondere der digitalen Filtertechnik, praxisnah anzuwenden und auf reale Audioverarbeitungssysteme zu übertragen.

Ausgehend von einer fundierten theoretischen Auseinandersetzung mit den Eigenschaften, Strukturen und Entwurfsverfahren digitaler Biquads wurden praxisrelevante Filter in Python entworfen und analysiert. Die Implementierung auf Mikrocontroller-Ebene erfolgte sowohl in der Arduino-Umgebung als auch in MicroPython, wobei verschiedene Filterstrukturen (Direktform 1, Direktform 2, transponierte Direktform 2) zum Einsatz kamen.

Die durchgeführte Evaluierung zeigt, dass die Arduino-Umgebung deutlich überlegen ist, was Verarbeitungszeit, Echtzeitfähigkeit und praktische Anwendbarkeit betrifft. Während MicroPython sich gut für das prototypische Testen eignet, ist sie für leistungsaufwendige Audiosignalverarbeitung in Echtzeit nicht geeignet. Die TDF2-Struktur erwies sich als die stabilste und effizienteste Form der Filterumsetzung auf Mikrocontrollern. Auch die erfolgreiche Realisierung eines Kaskadenfilters sechster Ordnung demonstrierte die Skalierbarkeit des Konzepts ohne signifikanten Verlust an Performance.

Mit dieser Arbeit wurde gezeigt, dass sich anspruchsvolle digitale Signalverarbeitung auch auf leistungsschwacher Embedded-Hardware effektiv realisieren lässt, vorausgesetzt, Strukturwahl, Implementierung und Filterdesign sind sorgfältig aufeinander abgestimmt. Durch den konsequenten Bezug zur Praxis, kombiniert mit methodischem Vorgehen und objektiver Bewertung, leistet diese Arbeit einen Beitrag zur anwendungsorientierten Vermittlung digitaler Filtertechnik im Bereich der Mikrocontroller und Open-Source.

Ausblick

Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Implementierung digitaler Biquad-Filter auf Embedded-System bildet eine solide Grundlage für weiterführende Arbeiten in der digitalen Signalverarbeitung. Im nächsten Schritt bietet sich insbesondere die Erweiterung auf FIR-Filter (Finite Impulse Response) an. Diese stellen eine numerisch stabile Alternative zu IIR-Filtern dar und eignen sich durch ihre lineare Phasenlage besonders für Anwendungen in der Audiotechnik.

Darüber hinaus ließe sich die theoretische Basis deutlich vertiefen, etwa durch Inhalte aus dem Masterstudium wie Multiraten-Systeme, Filterbänke, Spektralschätzverfahren oder adaptive Filteralgorithmen. Eine solche Erweiterung der Theorie würde nicht nur eine umfangreichere Analyse ermöglichen, sondern auch den Übergang zu komplexeren digitalen Signalprozessor-Systemen vorbereiten.

Ein langfristiger Entwicklungspfad liegt schließlich in der Integration analoger Filterstrukturen in integrierter Form, durch den Entwurf und die Simulation analoger Hochfrequenzfilter als ASICs oder auf FPGA-Basis mit analogen Schnittstellen. Die Verbindung der digitalen Entwurfsumgebung mit einer realen Hardwareimplementierung auf analoger Ebene würde die Brücke zwischen der rein digitalen Signalverarbeitung und der physikalischen Signalwelt schlagen und ein tiefes Verständnis für die Systemintegration im Bereich des Analog-Mixed-Signal-Designs fördern.